Développement web et cloud

Cahier de conception

Un éditeur de documents partagé

Spécification et première conception

État de l'art, exigences, conception et premier déploiement AWS

Auteur	MAYEGA BALOCK

Version	0.4 — Architecture d'un systeme d'edition collaborative et deploiement AWS
Date	26 octobre 2026
Modélisation	UML, sources PlantUML
Présentation	Noir et blanc

Table des matières

1 État de l'art et étude de l'existant **1**
1.1 Problématique et méthode de comparaison . . . 1
1.2 Mécanismes de collaboration . . . 1
1.3 Google Docs : fonctionnement publié et limites de connaissance . . . 1
1.4 Overleaf : collaboration et chaîne de production PDF . . . 2
1.5 Synthèse comparative et enseignements . . . 4

2 Analyse et spécification des exigences **5**
2.1 Contexte, parties prenantes et périmètre . . . 5
2.2 Exigences utilisateur . . . 5
2.3 Exigences fonctionnelles détaillées . . . 6
2.4 Règles métier et propriétés prioritaires . . . 8
2.5 Exigences non fonctionnelles et contraintes . . . 9
2.6 Scénarios ou cas d'utilisation structurés . . . 13
2.7 Validation et gestion de la spécification . . . 16

3 Conception **17**
3.1 Architecture du système . . . 17
3.2 Gestion du crédit, des débits et des écritures . . . 21
3.3 Historique, versionnage et branches . . . 25
3.4 Création et partage des projets d'édition . . . 29

4 Implémentation et premier déploiement AWS **33**
4.1 Choix technologiques et compromis de réalisation . . . 33
4.2 Bonnes pratiques AWS appliquées . . . 35
4.3 Vérifications AWS rapportées et limites . . . 36

Références **37**

Chapitre 1

État de l'art et étude de l'existant

1.1 Problématique et méthode de comparaison

Un éditeur collaboratif doit synchroniser les textes sans ralentir la saisie. Le projet ajoute un crédit quotidien, un nombre exact de téléchargements et un PDF actuel derrière un lien stable, y compris lors d'un pic de fréquentation.
L'état de l'art décrit les mécanismes ; l'étude de l'existant observe leur emploi. Google Docs sert de référence pour l'édition généraliste, Overleaf pour la collaboration autour de sources et de PDF. Yjs est étudié comme option, sans lui attribuer un usage chez ces produits.
La comparaison distingue trois niveaux de preuve : **fonction documentée**, **mécanisme technique publié** et **déploiement documenté**.

1.2 Mécanismes de collaboration

1.2.1 Transformation opérationnelle : OT

La transformation opérationnelle (OT) adapte une modification aux changements intervenus depuis l'état connu de son auteur. Elle ajuste, par exemple, les positions d'une édition lorsque l'autre rédacteur a inséré du texte avant la zone visée. Google en décrit le principe en 2010 [5].
Un protocole OT gère aussi l'ordre des révisions, les opérations en attente et leurs acquittements. Le protocole Google publié permet l'affichage local optimiste, puis réconcilie les saisies avec celles reçues du serveur [6]. Une frappe affichée n'est donc pas nécessairement acceptée durablement.

1.2.2 Types de données répliquées sans conflit : CRDT

Les CRDT organisent les données pour fusionner des modifications concurrentes. Yjs fournit des types partagés indépendants du transport et de l'éditeur ; ses mises à jour sont commutatives, associatives et idempotentes. Les répliques convergent après réception de toutes les mises à jour [15, 16].
La convergence ne remplace ni les autorisations ni la persistance ou le contrôle du crédit. Le choix OT/CRDT doit aussi respecter les règles d'acceptation des modifications.

1.2.3 Transport, présence et historique

Le transport livre les messages, mais ne résout pas leurs conflits. Overleaf documente OT pour les réconcilier et WebSocket pour notifier les clients. Présences et positions complètent le contenu partagé [10].

1.3 Google Docs : fonctionnement publié et limites de connaissance

1.3.1 Fonctions pertinentes

Google documente les rôles de partage, l'historique et la restauration, ainsi que l'enregistrement et le téléchargement en PDF. Ces fonctions servent de repères pour le projet [7, 8, 9].

Une limite doit être prise en compte : l'aide Google annonce un maximum de 100 appareils ou onglets pouvant modifier simultanément un même fichier.

1.3.2 Architecture du protocole décrite en 2010

Dans la description de 2010, chaque client conserve ses opérations en attente et sa dernière révision synchronisée. Le serveur traite et enregistre les opérations, acquitte leur auteur et transmet les changements aux autres clients, qui les réconcilient localement [6, 5].

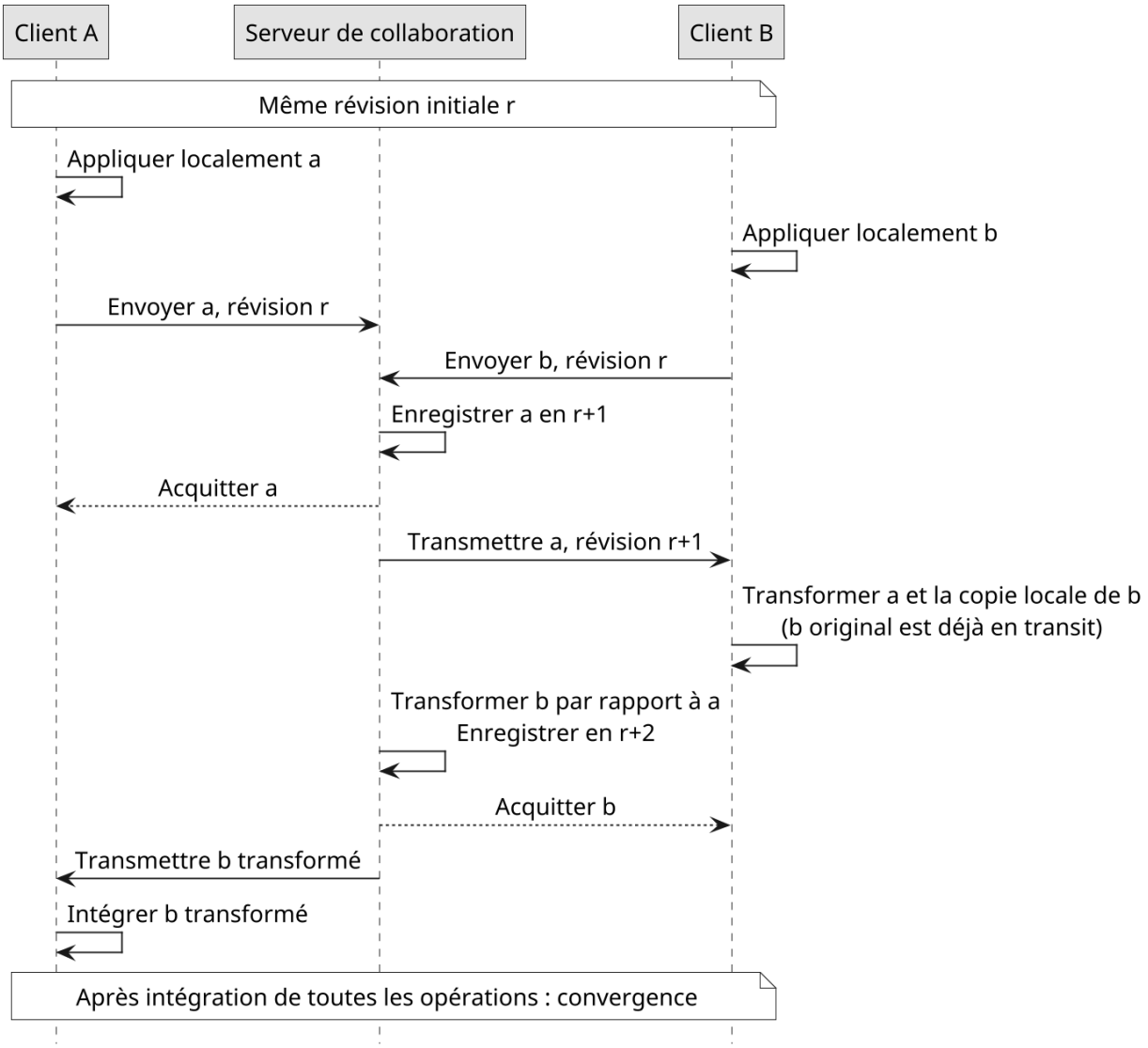


FIGURE 1.1 – Séquence UML simplifiée du protocole Google publié en 2010 ; illustration documentaire, sans prétention sur la pile actuelle.

1.4 Overleaf : collaboration et chaîne de production PDF

1.4.1 Mécanisme de collaboration et outils identifiés

Overleaf documente OT pour réconcilier les changements côté serveur et WebSocket pour les transmettre aux clients [10].
Le dépôt officiel déclare Node.js, TypeScript et des dépendances liées à React et CodeMirror. Ce manifeste décrit le code publié, sans établir l'usage de chaque dépendance ni l'architecture du service commercial. OT et les bibliothèques d'interface répondent à des rôles distincts [11].

1.4.2 Architecture sur site documentée

La documentation sur site sépare les services `web`, `real-time`, `document-updater`, `docstore`, `filestore` et `clsi`. Elle associe Redis aux mises à jour actives, MongoDB aux documents et Docker à l'exécution de ces composants [12].
Server Pro documente Docker et Nginx ; sa compilation s'exécute dans des conteneurs. Server CE utilise des sous-processus, selon la documentation consultée [13, 12].

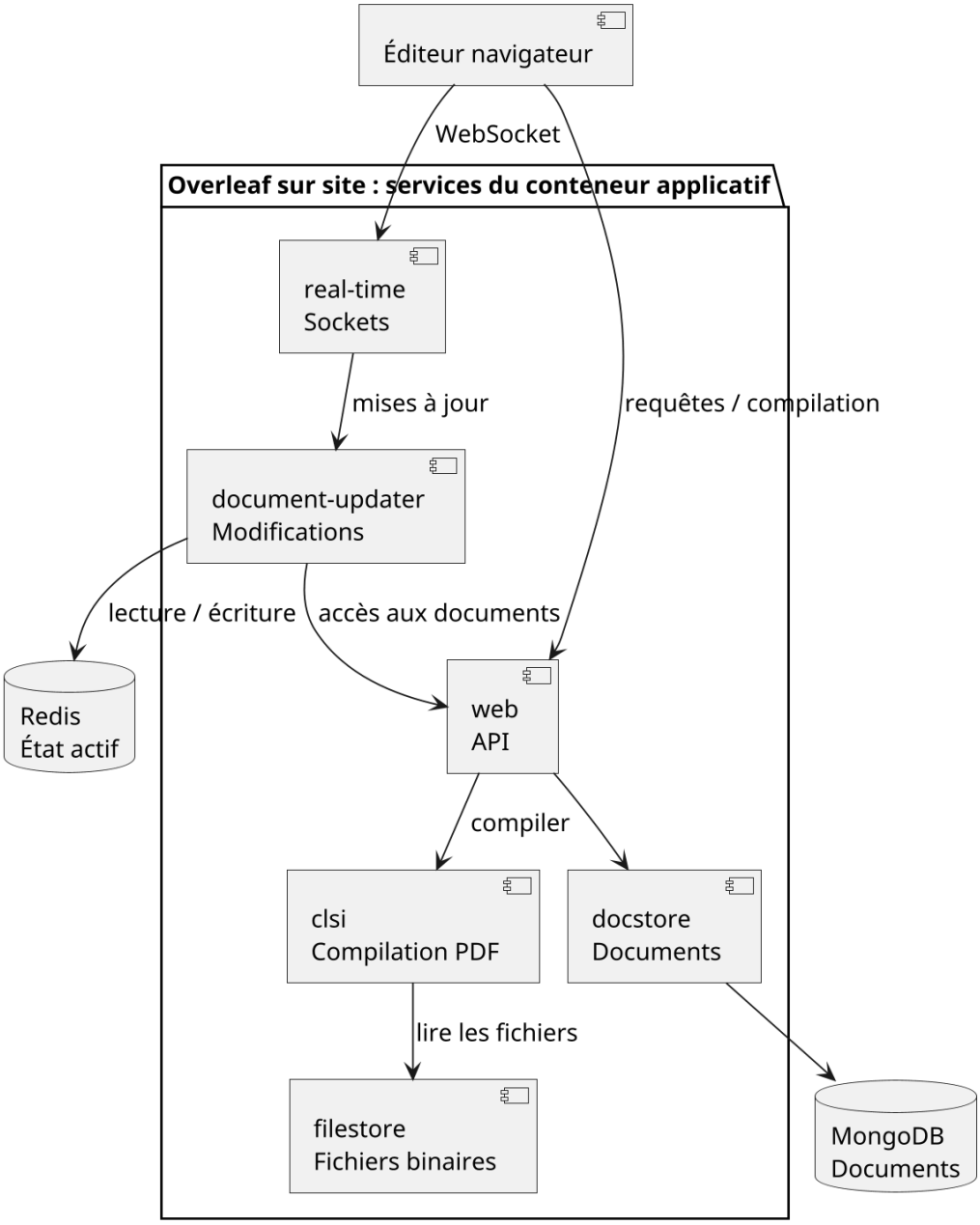


FIGURE 1.2 – Diagramme UML de composants : vue simplifiée des éditions Overleaf sur site, d'après leur documentation. Les dépendances expriment les échanges principaux.

1.4.3 Persistance et limites de transposition

La documentation de sauvegarde indique que Redis conserve temporairement des mises à jour avant leur transfert vers MongoDB et recommande AOF. Un cache seul ne prouve donc pas la conservation des écritures acceptées [14].
Overleaf distingue l'édition de la production PDF. Le sujet porte sur du texte simple : il n'impose ni LaTeX ni un moteur TeX à l'application. LaTeX sert uniquement à produire ce cahier.

1.5 Synthèse comparative et enseignements

Critère	Google Docs	Overleaf	Projet étudié
Collaboration	OT dans les articles historiques de 2010	OT et WebSocket documentés	Conservation et convergence obligatoires ; mécanisme à choisir
Historique	Consultation et restauration documentées	Historique présent dans le code et les services publiés ; modalités non évaluées ici	Consultation et restauration obligatoires
Production PDF	Téléchargement / impression PDF documentés	Service de compilation identifié sur site	PDF actuel, complet et cohérent
Infrastructure connue	Pile actuelle complète non établie	Docker, Nginx, Redis, MongoDB et services sur site documentés	AWS, une région et S3 imposés
Plafonds métier	Garanties spécifiques non établies par les sources étudiées	Garanties spécifiques non établies par les sources étudiées	Téléchargements exacts et crédit quotidien imposés
Validation	Aucune extrapolation de charge retenue	Aucune extrapolation de charge retenue	Tests et preuves propres au projet requis

Table 1.1 – Comparaison limitée aux faits documentés et aux besoins du sujet.

La conception doit traiter séparément la synchronisation, l'acceptation, la production d'un PDF cohérent et les quotas métier. La convergence ne garantit pas le nombre exact de téléchargements, pas plus que le stockage dans S3.

Chapitre 2

Analyse et spécification des exigences

2.1 Contexte, parties prenantes et périmètre

L'association prépare collectivement un journal numérique. Plusieurs centaines de rédacteurs écrivent et corrigent les textes. À une heure annoncée, des visiteurs utilisent un lien public limité à 500 exemplaires ; les corrections se poursuivent pendant cette diffusion [1, p. 1].

Partie prenante	Type	Interaction
Rédacteur	Utilisateur final	Créer, partager, écrire, consulter/restaurer des versions et créer des liens.
Créateur d'un document ou d'un lien	Rôle d'un rédacteur	Donner accès au document ; choisir le tirage du lien ; recevoir l'avis d'épuisement.
Visiteur anonyme	Utilisateur final	Obtenir le PDF actuel et connaître l'état de sa demande sans déclarer d'identité.
Association étudiante	Propriétaire métier	Publier le journal et consulter les documents ouverts, les liens et les blocages.
Porteur du projet	Développeur / gestionnaire	Déployer, tester, expliquer les choix, supprimer les ressources et justifier le coût.
Jury	Partie prenante externe	Évaluer la conception et les preuves ; écrire des tests à partir de l'API.
AWS	Fournisseur externe	Héberger les ressources ; conserver les fichiers distribués dans S3.
Relais d'e-mail	Système externe	Remettre les codes de vérification et les notifications ; fournisseur et mode d'intégration non choisis.

Une même personne peut exercer plusieurs rôles. Les droits de consultation de la supervision restent à préciser ; le rôle de l'association n'impose pas à lui seul un type de compte administrateur.
Inclus : texte simple, partage, collaboration et présence, versions, liens limités, export PDF actuel, crédit quotidien, blocage temporaire, notification et supervision. **Non demandés explicitement :** traitement et presentation de texte riche.

2.2 Exigences utilisateur

ID	Besoin utilisateur
EU-01	Un rédacteur doit pouvoir créer un document textuel et le partager avec d'autres rédacteurs.
EU-02	Plusieurs rédacteurs doivent pouvoir travailler simultanément sur le même texte avec une vue partagée des changements, des présences et des positions d'écriture.
EU-03	Un rédacteur autorisé doit pouvoir consulter les états précédents d'un document ; son propriétaire doit pouvoir en restaurer un.

ID	Besoin utilisateur
EU-04	Un rédacteur doit pouvoir diffuser le PDF actuel d'un document par un même lien, dans la limite du nombre de téléchargements qu'il a choisi.
EU-05	Chaque rédacteur doit être soumis au même crédit quotidien sur tous ses appareils et les tentatives répétées de contournement doivent entraîner un blocage temporaire.
EU-06	Un visiteur doit pouvoir utiliser un lien sans s'identifier et connaître l'issue de sa demande, y compris pendant le pic de publication.
EU-07	L'association doit pouvoir consulter les documents ouverts, les liens actifs et leurs capacités restantes, ainsi que les personnes bloquées.
EU-08	Le créateur d'un lien doit être averti par e-mail lorsque celui-ci est épuisé.

Justifications métier. EU-01 et EU-02 permettent la rédaction commune ; EU-03 permet de revenir sur l'évolution du texte ; EU-04 et EU-06 organisent la publication publique et ses corrections ; EU-05 applique les limites du service ; EU-07 rend la situation consultable ; EU-08 informe le responsable de la diffusion.

2.3 Exigences fonctionnelles détaillées

Chaque énoncé exprime une fonction. La source et le besoin parent assurent sa traçabilité et portent sa justification métier. Les critères constituent un protocole de vérification à préparer, et non des résultats déjà obtenus. Les mentions « à préciser » signalent les conditions qui restent à fixer avant la qualification.

2.3.1 Identification, documents et partage

EF-01 — Présentation du rédacteur

Le système doit permettre à un rédacteur de se présenter au moyen d'un nom et d'une adresse e-mail.

Vérification : Le nom et l'adresse sont saisis ; un code envoyé par e-mail vérifie la possession de l'adresse avant l'activation d'une identité métier stable. Ce code est une précision décidée par le porteur, non une obligation formulée dans le sujet..

EF-02 — Création d'un document

Le système doit permettre à un rédacteur de créer un document textuel.

Vérification : Après une création réussie, un document identifiable peut être ouvert et édité..

EF-03 — Partage du document

Le système doit permettre au créateur d'un document d'accorder son accès à un autre rédacteur.

Vérification : Le propriétaire attribue la lecture ou l'écriture sur une branche ; l'écriture ne vaut que pour sa version active ouverte. Le mode de désignation du destinataire reste à préciser..

EF-04 — Ouverture d'un document accessible

Le système doit permettre à un rédacteur disposant d'un accès d'ouvrir le document correspondant.

Vérification : Le document créé ou partagé est accessible au rédacteur concerné. C'est une décomposition opérationnelle du partage, pas une politique de rôles supplémentaire..

2.3.2 Collaboration, présence et versions

EF-05 — Écriture simultanée

Le système doit permettre à plusieurs rédacteurs de soumettre simultanément des modifications d'un même document.

Vérification : Plusieurs sessions autorisées peuvent modifier la version active ouverte d'une branche, y compris à la même position ; une version figée refuse l'écriture..

EF-06 — Diffusion des modifications

Le système doit communiquer aux autres participants les modifications acceptées du document.

Vérification : Une modification acceptée dans une session devient visible dans les autres sessions participantes. Délai : voir ENF « presque aussitôt », à chiffrer..

EF-07 — Affichage des présences
Le système doit afficher les rédacteurs présents dans le document.
Vérification : Des sessions actives distinctes apparaissent dans la vue de présence. Définition de présence et délai après déconnexion à préciser..

EF-08 — Affichage des positions
Le système doit afficher la position d'écriture des autres rédacteurs présents.
Vérification : Le déplacement de la position d'écriture dans une session est reflété pour les autres ; représentation exacte à choisir..

EF-09 — Conservation des versions
Le système doit conserver des versions précédentes du document.
Vérification : Une branche garde ses versions métier figées et leurs révisions techniques consultables ; la politique de rétention reste à préciser. Une frappe ne crée pas à elle seule une nouvelle version métier..

EF-10 — Consultation d'une version
Le système doit permettre à un rédacteur de consulter une version précédente du document.
Vérification : Le droit de lecture de la branche donne accès à ses versions et révisions historiques, sans confondre leur contenu avec celui de la version active..

EF-11 — Restauration d'une version
Le système doit permettre à un rédacteur de restaurer une version précédente du document.
Vérification : Le propriétaire choisit une version et une révision source ; la restauration crée une nouvelle branche et sa première version éditable, sans modifier la source ni recopier automatiquement ses permissions..

2.3.3 Liens et distribution

EF-12 — Création d'un lien
Le système doit permettre à un rédacteur de créer un lien de téléchargement pour un document.
Vérification : La création réussie fournit un lien utilisable pour le document désigné..

EF-13 — Choix du nombre de téléchargements
Le système doit permettre au créateur de choisir le nombre de téléchargements autorisés du lien.
Vérification : Le nombre choisi est associé au lien et vérifiable ; règles sur zéro, nombres négatifs et plafond à préciser..

EF-14 — Fourniture du PDF
Le système doit fournir un fichier au format PDF lors d'un téléchargement autorisé.
Vérification : Le fichier obtenu est un PDF lisible contenant le document..

EF-15 — Sélection du contenu actuel
Le système doit déterminer le contenu téléchargé à partir de l'état actuel du document lors de l'utilisation du lien.
Vérification : Après modification du document, le même lien restitue la correction lors d'une utilisation ultérieure. Instant précis de référence à valider..

EF-16 — Refus au-delà du plafond
Le système doit refuser un téléchargement supplémentaire lorsque le nombre autorisé est épuisé.
Vérification : Pour un lien de capacité N, des appels concurrents ne produisent jamais plus de N distributions comptabilisées. Définition de la comptabilisation à valider..

EF-17 — Affichage de l'épuisement
Le système doit indiquer au visiteur que le lien est épuisé lorsqu'aucun téléchargement n'est encore autorisé.
Vérification : Une demande après épuisement reçoit un résultat explicite « épuisé »..

EF-18 — Téléchargement anonyme
Le système doit permettre à un visiteur de télécharger sans fournir d'identité.
Vérification : Un visiteur ne disposant ni de nom saisi ni d'adresse e-mail peut obtenir un téléchargement autorisé..

EF-19 — Affichage de la disponibilité
Le système doit indiquer au visiteur lorsqu'il peut télécharger immédiatement.
Vérification : Un résultat de demande autorisée indique clairement la disponibilité immédiate du téléchargement..

EF-20 — Affichage de l'attente
Le système doit indiquer au visiteur lorsqu'il doit patienter.
Vérification : Si le système diffère le traitement, la demande reçoit un état explicite d'attente. Cela n'impose pas un service de file particulier..

EF-21 — Information des visiteurs présents
Le système doit informer de l'épuisement les visiteurs encore présents après le dernier exemplaire distribué.
Vérification : Un visiteur déjà en attente apprend l'état final sans rester indéfiniment en attente ; délai maximal à chiffrer..

EF-22 — Notification au créateur
Le système doit envoyer un e-mail au créateur du lien lorsque le dernier téléchargement autorisé est consommé.
Vérification : Le passage de capacité restante 1 à 0 déclenche l'avis destiné à l'adresse du créateur. Délai, reprise sur échec et doublons à spécifier..

2.3.4 Crédit quotidien et abus

EF-23 — Attribution du crédit quotidien
Le système doit attribuer à chaque rédacteur un crédit d'écriture de 10 000 caractères par jour.
Vérification : Au début d'une période quotidienne, le crédit accordé est de 10 000 caractères selon l'unité de comptage retenue..
EF-24 — Décompte de l'écriture
Le système doit prendre en compte l'écriture acceptée dans le crédit du rédacteur concerné.
Vérification : Une écriture acceptée réduit le crédit conformément à la règle de comptage ; les réinsertions volontaires sont contrôlées. Le coût de la copie initiale d'une nouvelle version reste à valider..
EF-25 — Refus du dépassement de crédit
Le système doit refuser l'écriture excédant le crédit restant du rédacteur.
Vérification : Un rédacteur ne peut faire accepter un total supérieur à 10 000 caractères sur la période ; rejet complet ou partiel d'une opération à préciser..
EF-26 — Crédit commun aux appareils
Le système doit appliquer un crédit commun aux appareils utilisés simultanément par un même rédacteur.
Vérification : Avec deux appareils consommant le reliquat en même temps, le total accepté demeure inférieur ou égal au crédit de la période.
EF-27 — Recharge quotidienne
Le système doit recharger le crédit d'écriture chaque jour.
Vérification : Après changement de période quotidienne, le rédacteur retrouve le crédit prévu ; fuseau et instant de recharge à fixer..
EF-28 — Détection des abus
Le système doit repérer les tentatives répétées d'outrepassement des limites.
Vérification : Une séquence dépassant une règle de détection validée est signalée comme abusive. Seuil et fenêtre temporelle à définir.
EF-29 — Blocage temporaire
Le système doit bloquer temporairement une personne repérée pour ces tentatives.
Vérification : Après détection, les actions couvertes par le blocage sont refusées pendant la durée retenue ; identité ciblée, périmètre et durée à préciser.

2.3.5 Consultation de l'état

EF-30 — Consultation des documents ouverts
Le système doit permettre à l'association de consulter les documents ouverts.
Vérification : La vue d'état restitue les documents répondant à la définition validée d'« ouvert »..
EF-31 — Consultation des liens actifs
Le système doit permettre à l'association de consulter les liens actifs.
Vérification : La vue d'état identifie les liens répondant à la définition validée d'« actif »..
EF-32 — Consultation des téléchargements restants
Le système doit présenter le nombre de téléchargements restants de chaque lien actif.
Vérification : Le reste présenté correspond au nombre autorisé diminué des consommations comptabilisées ; fraîcheur à préciser..
EF-33 — Consultation des personnes bloquées (non prioritaire)
Le système doit permettre à l'association de consulter les personnes actuellement bloquées.
Vérification : Une personne sous blocage apparaît dans la vue, puis cesse d'y être considérée bloquée à l'expiration..

2.4 Règles métier et propriétés prioritaires

RM-01 — Tirage d'un lien. Pour un lien L, la capacité initiale N_L est choisie à sa création. Le nombre de consommations comptabilisées $D_L(t)$ doit satisfaire $0 \leq D_L(t) \leq N_L$ à tout instant. Lorsqu'au moins N_L demandes admissibles aboutissent, le système doit permettre les N_L consommations prévues.

RM-02 — Modifications acceptées. Toute modification acceptée doit être intégrée selon la sémantique d'édition retenue. Après réception et traitement de toutes les opérations, les participants doivent voir le même document. L'égalité des copies ne prouve pas seule l'absence de perte : elles pourraient avoir perdu la même modification. Une suppression ultérieure légitime ne signifie pas non plus qu'une insertion antérieure n'a jamais été intégrée. Source : C2 ; EF-05, EF-06 ; P0.

RM-03 — Contenu actuel. Le PDF doit correspondre à un état complet et cohérent du document à l'instant de référence de l'utilisation du lien. Il ne doit pas assembler des fragments de versions incompatibles. Le même lien doit refléter les corrections intervenues depuis sa création.

RM-04 — Crédit quotidien. Pour un rédacteur u et une journée j, le total d'écriture facturée et acceptée $E(u, j)$ doit satisfaire $E(u, j) \leq 10\,000$, tous appareils confondus. L'unité de caractère, les opérations facturées, la journée et l'identité commune doivent être définies avant les tests définitifs.

2.5 Exigences non fonctionnelles et contraintes

La classification reprend les exigences **produit**, **organisationnelles** et **externes** du cours [2, diapositives 9–14]. Les invariants RM-01 à RM-04 sont également reliés aux qualités de fiabilité et de cohérence, sans devenir des règles différentes.

2.5.1 Exigences produit

ENF-01 — Exactitude du tirage
Le système doit préserver RM-01 sous accès concurrents.
Vérification : Soumettre davantage de demandes concurrentes que la capacité, notamment N=1 puis N=500 ; constater zéro dépassement et N consommations possibles lorsque les demandes admissibles aboutissent..

ENF-02 — Conservation des modifications
Le système doit préserver les modifications acceptées définies par RM-02, y compris lorsque les rédacteurs écrivent au même endroit.
Vérification : Journaliser les opérations acceptées et vérifier leur intégration avec un oracle adapté au modèle retenu ; inclure insertions, suppressions et remplacements concurrents..

ENF-03 — Convergence des participants
Les participants doivent finir par voir le même document après traitement des modifications acceptées.
Vérification : Après arrêt des nouvelles éditions et traitement des messages, comparer toutes les copies. Zéro divergence dans les essais ; délai maximal d'observation à fixer (Q-11)..

ENF-04 — Cohérence et fraîcheur du PDF
Le système doit préserver RM-03 pendant les modifications et les téléchargements simultanés.
Vérification : Comparer le texte extrait du PDF à la révision de référence acquise à T1 et vérifier que le fichier est lisible et complet. Q-03 détermine T1..

ENF-05 — Intégrité du crédit partagé
Le système doit préserver RM-04 même lorsqu'un rédacteur écrit depuis plusieurs appareils simultanément.
Vérification : Faire consommer simultanément un faible reliquat sur deux appareils ; vérifier le total par identité et journée et les refus au-delà de la limite..

ENF-06 — Rapidité de collaboration
Les modifications des autres participants doivent devenir visibles presque aussitôt.
Vérification : Mesurer la latence de diffusion et publier les percentiles et le maximum ; seuil absent du sujet, à définir en Q-11..

ENF-07 — Capacité pendant la publication
Le système doit supporter 15 000 visiteurs, dont 80 % dans la première minute, pendant que 300 rédacteurs continuent d'écrire.
Vérification : Exécuter le profil V-05 en conservant toutes les réponses et opérations. Les 12 000 arrivées de première minute valent 200/s en moyenne ; ni les rafales ni le débit total de requêtes ne sont définis par ce calcul..

ENF-08 — Réponse explicite sous charge
Chaque visiteur doit obtenir pendant le pic une réponse indiquant téléchargement immédiat, attente ou épuisement.
Vérification : Réconcilier chaque demande avec son résultat métier. Une erreur technique inexpliquée ou une attente sans retour ne valide pas le besoin ; délais à fixer en Q-11..

ENF-09 — Propagation de l'épuisement
Les visiteurs encore présents doivent apprendre rapidement l'épuisement du lien.
Vérification : Mesurer du dernier téléchargement comptabilisé à l'affichage chez les visiteurs actifs ; seuil à définir en Q-11..

ENF-10 — Fin des traitements devenus inutiles
Le système doit cesser de proposer la distribution au-delà de la capacité d'un lien épuisé.
Vérification : Vérifier l'absence de nouvelle autorisation et examiner les traitements déclenchés après épuisement. La portée des travaux à arrêter reste à préciser (Q-14) ; l'édition et les autres liens doivent rester utilisables..
ENF-11 — Protection des clés AWS
Aucune clé d'accès AWS ne doit apparaître dans le code ou dans le dépôt.
Vérification : Inspecter les fichiers, l'historique Git et les artefacts produits avec un contrôle de secrets et une revue de configuration ; conserver le résultat sans reproduire de secret..
ENF-12 — Permissions minimales
Chaque composant doit disposer seulement des droits nécessaires à ses fonctions.
Vérification : Relier chaque permission à une action et à une ressource nécessaires ; examiner les permissions effectives et tester le refus d'opérations non requises..

2.5.2 Exigences organisationnelles et de réalisation

Ces contraintes sont imposées par les règles du projet. Le fait qu'AWS soit un fournisseur externe ne les classe pas automatiquement parmi les exigences externes au sens de Sommerville.
ENF-13 — Environnement AWS
L'application doit être déployée sur le propre compte AWS du porteur du projet, en plan gratuit.
Vérification : Inventorier les ressources et documenter le compte et son plan sans exposer d'identifiants sensibles. Le sujet ne fixe pas de budget chiffré..
ENF-14 — Région unique
Toutes les ressources du projet doivent être dans une seule région AWS.
Vérification : Produire l'inventaire régional ; examiner toute proposition de service global avant de l'adopter, afin de clarifier sa compatibilité avec cette règle..
ENF-15 — Stockage des exports
Les fichiers proposés au téléchargement doivent être conservés dans S3.
Vérification : Relier un PDF distribué à l'objet S3 correspondant ; vérifier configuration et contenu. Cette contrainte n'impose pas S3 pour toutes les données applicatives..
ENF-16 — Travail personnel
Le projet doit rester strictement personnel.
Vérification : Le porteur doit pouvoir expliquer les choix et l'ensemble rendu..
ENF-17 — Bonnes pratiques
La réalisation doit appliquer les bonnes pratiques vues en cours.
Vérification : Établir la liste des pratiques depuis les supports pertinents et la relier aux preuves ; la liste exhaustive ne peut pas être déduite du seul cours de spécification fourni..
ENF-18 — Reproductibilité du rendu
Le dépôt Git doit contenir le code, la description d'infrastructure, les tests et un README expliquant comment déployer, tester et supprimer l'ensemble.
Vérification : Un lecteur suit le README depuis les prérequis déclarés ; contrôler la création puis la suppression des ressources. Aucun outil d'infrastructure particulier n'est imposé..
ENF-19 — Dossier de conception
Le rendu doit comprendre un dossier de conception.
Vérification : Vérifier la présence du dossier et la justification des choix. Le présent cahier en constitue la première partie..
ENF-20 — API vérifiable par le jury
La description de l'API doit permettre au jury d'écrire son propre test.
Vérification : Documenter entrées, sorties, erreurs, états et sémantiques de consommation et d'acceptation ; effectuer une revue de reproductibilité indépendante..
ENF-21 — Coût justifié
Le rendu doit fournir une preuve de ce que le projet a coûté.
Vérification : Présenter un relevé daté avec période et périmètre ; distinguer coûts, crédits et estimations. Le plan gratuit ne constitue pas à lui seul une preuve de coût nul..
ENF-22 — Format du cahier
Le cahier doit être maintenu en LaTeX compilable, en noir et blanc, avec des diagrammes UML dont les sources sont en PlantUML.
Vérification : Compiler les sources, vérifier la présentation et régénérer les diagrammes à partir des fichiers .puml..

ENF-23 — Délai de réalisation
La réalisation doit tenir du vendredi soir au lundi matin.
Vérification : Conserver un planning et des traces datées ; les dates civiles exactes ne sont pas fournies..
ENF-24 — Rapport de test
Le rendu doit comprendre un rapport de test avec méthode, objectifs, résultats bruts, analyse et preuves des deux contraintes prioritaires.
Vérification : Relier les résultats aux scénarios, à la configuration et à la version testée ; distinguer résultats obtenus et limites. Aucun test de l'application n'est déclaré exécuté dans ce cahier..

2.5.3 Exigences externes

Le sujet ne nomme aucune loi, certification ou contrainte réglementaire précise. Aucune conformité juridique particulière n'est donc déclarée acquise dans ce registre. L'utilisation de noms et d'adresses e-mail nécessite d'identifier ultérieurement les obligations effectivement applicables ; les exigences correspondantes devront être sourcées et ajoutées sans inventer une norme imposée par le sujet.

2.5.4 Diagramme de contexte

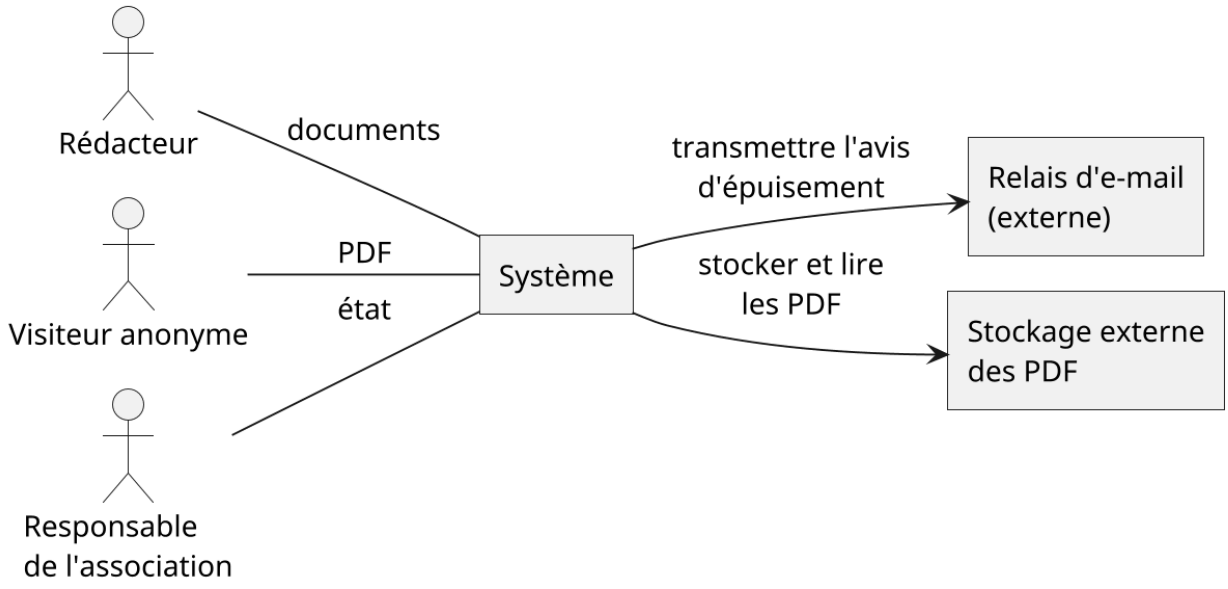


FIGURE 2.1 – Diagramme de contexte UML : le système, ses acteurs humains et ses dépendances externes.

2.5.5 Diagramme de packages

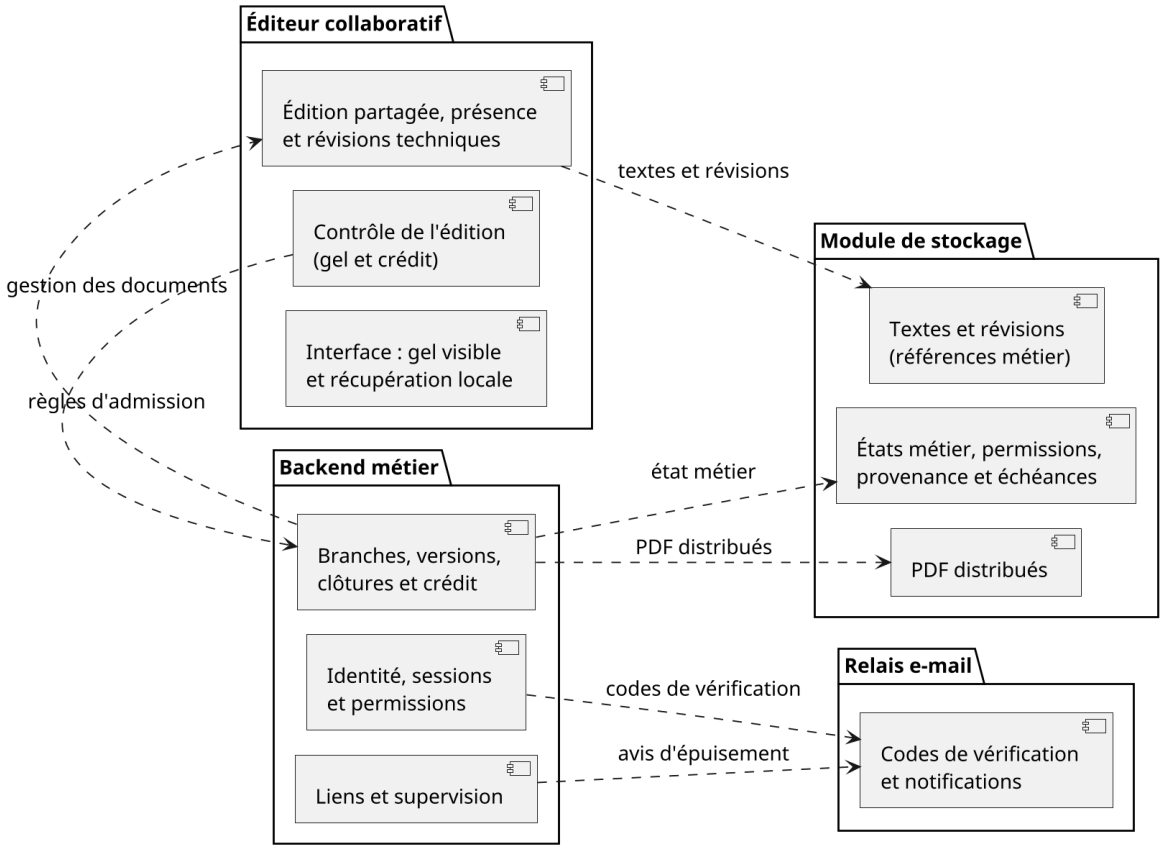


FIGURE 2.2 – Packages UML : édition, règles métier et conservation des données.

L'éditeur collaboratif gère le texte partagé, la présence et les révisions techniques. Son interface doit signaler le gel et permettre la récupération du texte local refusé ; l'extension métier doit participer au contrôle de l'édition. Le backend gère l'identité stable, les sessions, les droits de branche, les versions métier, les échéances de clôture, le crédit, les liens et la supervision. Le relais e-mail remet les codes de vérification et les notifications. Le module de stockage conserve les états, les permissions, la provenance, les échéances, les références des documents et révisions, ainsi que les PDF distribués. Ces packages sont des frontières logiques ; le diagramme ne promet ni transaction commune ni service déployé par composant.
Le diagramme suivant présente les fonctions accessibles aux acteurs.

2.5.6 Diagramme de cas d'utilisation

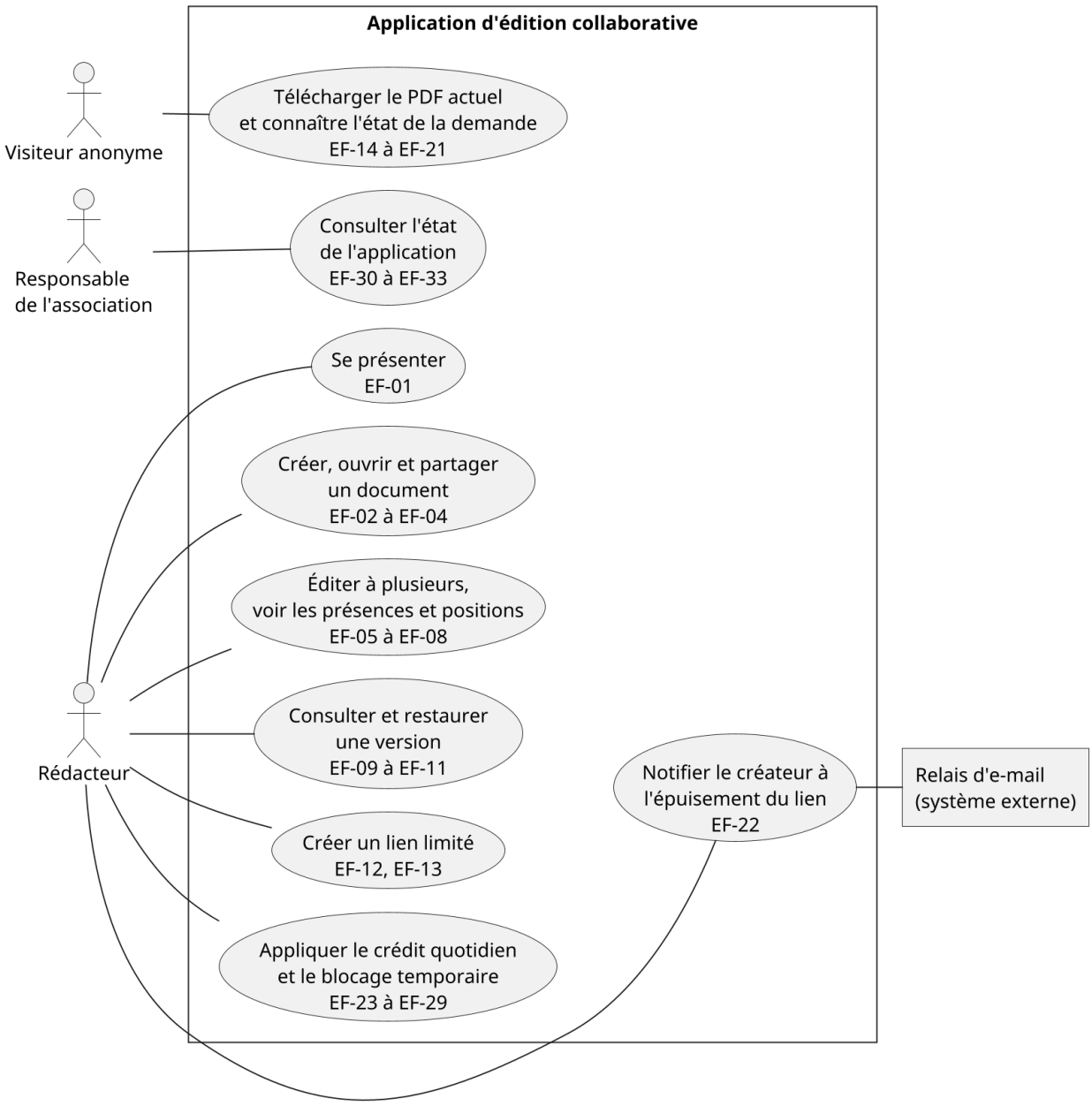


FIGURE 2.3 – Diagramme UML global des cas d'utilisation et des acteurs du projet.

2.6 Scénarios ou cas d'utilisation structurés

2.6.1 SC-01 — Créer et partager un document

Acteur principal	Rédacteur créateur.
Acteurs secondaires	Second rédacteur invité.
Précondition	Aucun document de ce nom n'existe.
Scénario	1. Le rédacteur crée un document textuel. 2. Il partage l'accès ; le second rédacteur l'ouvre. Variantes : adresse ambiguë ou inconnue, saisie invalide ou échec de création (traitement à préciser). D'autres documents restent indépendants.
Post-condition	Le document existe et les deux rédacteurs autorisés y accèdent.

2.6.2 SC-02 — Écrire simultanément au même endroit

Acteur principal	Rédacteurs du même document.
Acteurs secondaires	Autres participants recevant changements et positions.
Précondition	Version active OUVERTE, crédit disponible, aucun blocage ; deux personnes éditent la même zone.
Scénario	1. Les rédacteurs soumettent des modifications simultanées. 2. Le système contrôle et diffuse modifications et positions. 3. Après traitement, les vues convergent. Variantes : crédit épuisé, coupure ou retransmission ; règles à valider. D'autres éditions et téléchargements continuent.
Post-condition	Les modifications acceptées sont conservées, les vues convergent et le crédit reste conforme.

2.6.3 SC-03 — Consulter puis restaurer une version

Acteur principal	Propriétaire de la branche source.
Acteurs secondaires	Rédacteurs autorisés sur la source.
Précondition	Le propriétaire peut lire la version et la révision choisies.
Scénario	1. Il consulte une version et une révision. 2. La restauration crée une branche et une première version indépendantes depuis ce contenu. 3. Il attribue les accès. Variantes : source inaccessible ou échec, sans altérer la source. Les rédacteurs peuvent continuer sur celle-ci.
Post-condition	La source et son historique restent inchangés ; la nouvelle branche conserve sa provenance.

2.6.4 SC-04 — Télécharger après une correction sans changer de lien

Acteur principal	Visiteur anonyme.
Acteurs secondaires	Créateur du lien et rédacteur.
Précondition	Lien valide non épuisé ; une correction est acceptée.
Scénario	1. Le rédacteur corrige le document. 2. Le visiteur reprend le même lien. 3. Le système fournit un PDF cohérent avec l'état de référence défini, incluant la correction. Variantes : correction pendant la génération ou échec de transfert ; règle de consommation à préciser.
Post-condition	Le lien reste stable et fournit le PDF correspondant à l'état retenu.

2.6.5 SC-05 — Distribuer le dernier exemplaire sous accès concurrents

Acteur principal	Visiteur demandant le dernier exemplaire.
Acteurs secondaires	Visiteurs concurrents, créateur, rédacteurs et personnes en attente.
Précondition	Un téléchargement reste sur le lien.
Scénario	1. Plusieurs demandes arrivent ; une seule au plus consomme le dernier exemplaire. 2. Le lien est épuisé ; les visiteurs restants sont informés et le courriel au créateur est déclenché. Variantes : abandon, échec de génération ou de courriel ; règles à fixer. Les rédacteurs poursuivent leurs corrections.
Post-condition	Aucun dépassement ; les visiteurs sont informés. La reprise suit la règle de consommation à valider.

2.6.6 SC-06 — Épuiser le crédit depuis plusieurs appareils

Acteur principal	Rédacteur utilisant deux appareils.
Acteurs secondaires	Autres rédacteurs des mêmes documents.
Précondition	Même identité sur les deux appareils ; faible crédit restant.
Scénario	1. Les appareils soumettent des modifications simultanées. 2. Le système n'accepte que celles compatibles avec le reliquat de 10 000 caractères. 3. Le crédit est rechargé à la période suivante. Variantes : dépassement, changement de jour ou autre adresse ; règles à préciser.
Post-condition	Aucun dépassement ; les refus ne sont pas présentés comme acceptés.

2.6.7 SC-07 — Détecter un abus et observer le blocage

Acteur principal	Rédacteur aux tentatives répétées.
Acteurs secondaires	Association consultant les blocages.
Précondition	Limites, détection et durée de blocage définies.
Scénario	1. Les tentatives répétées déclenchent un blocage temporaire. 2. L'association consulte l'état. 3. Le blocage cesse à son échéance. Variantes : plusieurs appareils ou identités ; portée de l'identification à préciser. Les autres utilisateurs continuent.
Post-condition	Le blocage a expiré ; les quotas restent indépendants.

2.6.8 SC-08 — Publier au pic et consulter l'état

Acteur principal	Visiteur pendant le pic.
Acteurs secondaires	Association, 14 999 visiteurs et 300 rédacteurs actifs.
Précondition	Lien annoncé pour 500 exemplaires ; corrections encore possibles.
Scénario	1. 12 000 visiteurs arrivent durant la première minute pendant que les rédacteurs travaillent. 2. Chacun reçoit un état : téléchargement, attente ou épuisement. 3. L'association consulte documents, liens, restes et blocages. 4. Après épuisement, les visiteurs présents sont informés. Variantes : rafales, nouvelles tentatives ou génération lente ; profil à mesurer.
Post-condition	Quotas et crédits sont respectés ; chaque visiteur reçoit une réponse et les traitements inutiles cessent après épuisement.

Objectifs de mesure proposés, non validés. Pour rendre les termes qualitatifs vérifiables, une première discussion peut partir des valeurs ci-dessous. Ces valeurs ne proviennent pas du sujet et ne constituent pas encore des engagements.

Mesure	Candidat à valider	Conditions à fixer
Diffusion d'une modification	p95 $\leq$ 1 s	Départ à l'acceptation, fin à l'affichage distant ; sous charge définie.
Premier état métier d'une demande	p95 $\leq$ 2 s ; max. $\leq$ 10 s	Inclut les demandes mises en attente ; ne signifie pas livraison du PDF en 2 s.
Information d'épuisement	p95 $\leq$ 2 s	Depuis la dernière consommation ; fixer aussi un maximum pour tous les visiteurs actifs.
Convergence après arrêt des éditions	max. $\leq$ 5 s	Échanges disponibles, toutes les opérations acceptées identifiées.

TABLE 2.11 – Candidats de qualification à négocier ; aucun seuil chiffré de cette table n'est fourni par l'énoncé.

Le protocole de charge devra préciser la concentration des clics, la durée du scénario, le nombre d'opérations par rédacteur, leur taille, la taille des documents et leur répartition. Il devra mesurer des rédacteurs réellement actifs, et non seulement 300 connexions ouvertes.

2.7 Validation et gestion de la spécification

La revue suivra les critères du cours [2, diapositives 37–39] : **validité** des besoins, **consistance** entre quotas et concurrence, **complétude** des fonctions demandées, **réalisme** au regard du délai et du budget, **vérifiabilité**, **compréhensibilité**, **traçabilité** et **adaptabilité**.

Les points de tension principaux sont la fraîcheur du PDF pendant l'attente, la preuve de conservation des écritures admises lors d'une clôture et l'identité commune face aux quotas multiappareils. Les décisions prises sont détaillées au chapitre 3 ; leurs garanties techniques demandent encore des essais avant de définir l'API et les tests définitifs.

À chaque évolution, les identifiants restent stables ; une exigence modifiée référence la question résolue, sa source et les tests affectés. Les diagrammes PlantUML et le texte sont révisés ensemble. La prochaine partie du cahier pourra alors justifier les choix d'architecture et leurs alternatives à partir de cette base.

Chapitre 3

Conception

3.1 Architecture du système

La vue logique décrit les responsabilités ; la vue de déploiement décrit leur hébergement observé dans AWS au 26 octobre 2026. Elle ne prouve ni capacité ni disponibilité.
Les contraintes C1 à C6 reprises ici proviennent du sujet fourni [1, p. 2–3].

3.1.1 Vue logique

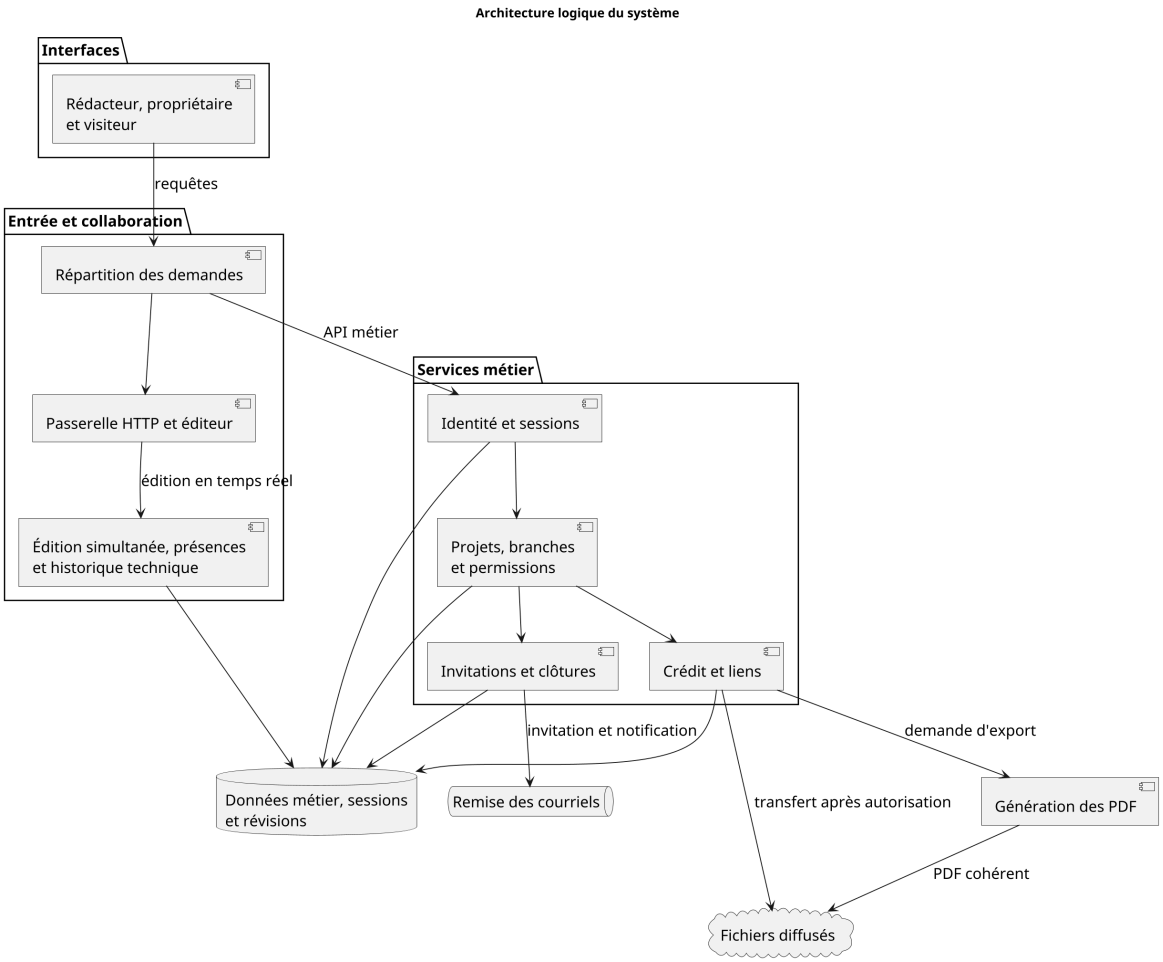


FIGURE 3.1 – Responsabilités logiques et échanges du système.

L'interface rejoint l'API métier et l'éditeur collaboratif. Le backend gère identité, droits, invitations, crédit et versions ; l'éditeur assure la collaboration, les présences et l'historique technique. Les données métier et les

révisions sont persistées, tandis que les fichiers diffusés sont séparés. PDF, quotas et notifications de téléchargement restent absents du code.

3.1.2 Vue de déploiement observée

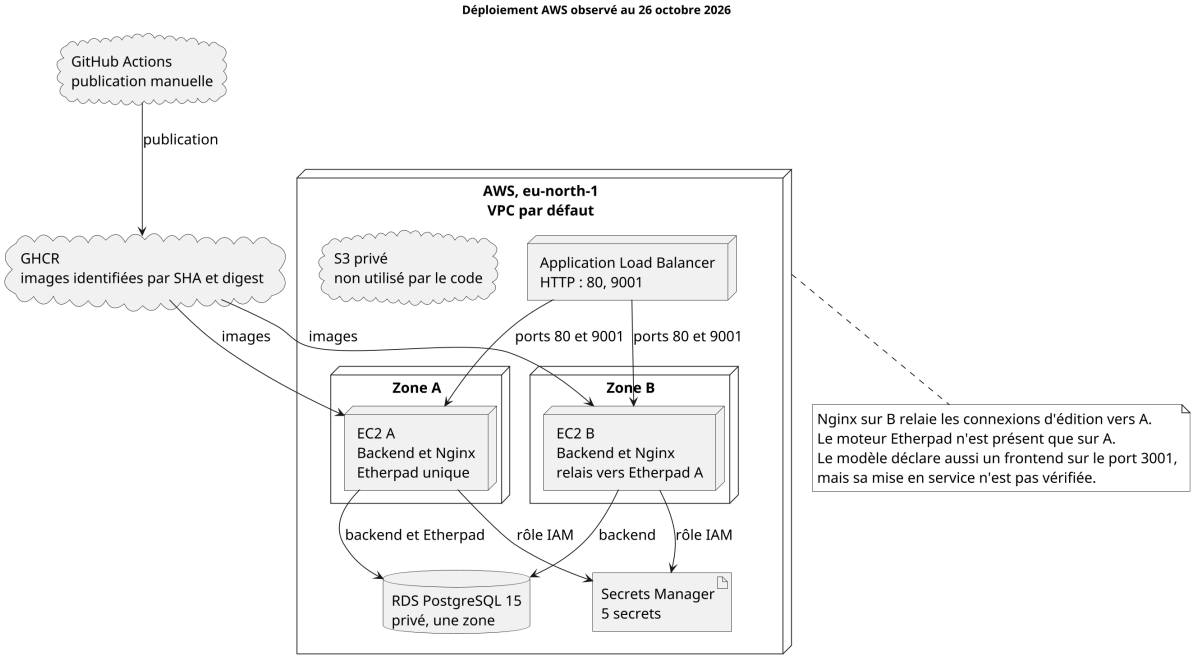


FIGURE 3.2 – Ressources AWS décrites et déployées en eu-north-1.

CloudFormation déploie dans le VPC par défaut d'`eu-north-1` deux EC2 réparties entre deux zones, un ALB, RDS PostgreSQL 15 non public, S3 privé et cinq secrets. A héberge Etherpad, le backend et Nginx ; B héberge un backend et relaie l'éditeur vers A. Les ports 80 et 9001 sont vérifiés. Le listener 3001 et le frontend du modèle ne le sont pas. S3 n'est pas encore utilisé par le code. [29]

Le backend et Etherpad partagent PostgreSQL, dans des schémas distincts. EBS contient système, images et configuration ; les données persistantes restent dans RDS. Les instances lisent leurs secrets via IAM. GHCR fournit les images ; la pile est mise à jour manuellement, sans déploiement par GitHub Actions.

3.1.3 Échanges des composants et parcours

L'ALB reçoit l'édition sur 9001 ; Nginx en A transmet à Etherpad et Nginx en B relaie vers A. Le plugin `ep_business` consulte le backend pour les droits et l'admission. Etherpad conserve les révisions dans PostgreSQL ; le patch place la barrière dans la file ordonnée du pad. L'éditeur reste unique.

Le backend orchestre la clôture, fixe la révision finale et prépare le successeur ; ce parcours a été essayé en local, pas sur AWS. Les invitations passent par la base métier et le relais configuré, mais aucun SMTP AWS n'est prêt pour les essais du jury.

Le téléchargement n'est pas implémenté : aucun PDF n'est généré et le code ne lit pas S3. Le backend devra autoriser chaque transfert ; les visiteurs n'auront pas de session Etherpad.

3.1.4 Décisions d'architecture et compromis

Table 3.1: Décisions d'architecture, options et compromis observés.

Décision	Alternatives considérées	Raison dans ce projet	Compromis et limites
Un Etherpad actif	Deux moteurs actifs ; Etherpad dédié	Un seul moteur évite de répartir les écritures d'un même pad sans protocole de synchronisation démontré.	La panne de A interrompt toute édition ; le débit de 300 rédacteurs n'est pas prouvé.
Deux backends derrière l'ALB	Un backend ; deux instances redondantes en ECS	Les deux instances peuvent recevoir l'API et partagent PostgreSQL.	Leur répartition et les sessions interinstances n'ont pas été qualifiées sur AWS ; l'éditeur n'est pas redondé.
Base partagée	Base par instance ; réplication applicative	Les sessions et données métier sont accessibles depuis A et B.	La base reste un point de dépendance unique, en une zone ; l'accès DB n'utilise pas TLS.
Passerelles Nginx	Accès direct à Etherpad ; proxy unique	Le port d'édition est séparé et les API administratives sont bloquées côté navigateur.	Le relais B vers A ajoute un saut et dépend du moteur sur A.
Listeners HTTP 80 et 9001	Un seul port HTTPS derrière domaine ; port 3001 pour le frontend dans le modèle.	Sépare l'API et l'éditeur sur la pile vérifiée ; le modèle ajoute un port pour le frontend.	HTTP seul, aucun domaine ni TLS ; le listener 3001 du modèle et le frontend ne sont pas vérifiés sur AWS.
VPC par défaut	VPC dédié	Réutilise le réseau existant et réduit la configuration initiale.	Les sous-réseaux sont publics ; la sécurité dépend des groupes et des règles effectives.
EC2 et Compose	ECS/Fargate	Déploiement actuel et accès par Session Manager ; Compose réutilisé.	Administration et mises à jour manuelles ; deux instances ne rendent pas Etherpad hautement disponible.
RDS PostgreSQL	PostgreSQL autogéré sur EC2 ; Multi-AZ	Service relationnel persistant partagé par métier, authentification et Etherpad.	Déploiement mono-zone et paramètre TLS désactivé après l'incident de migration.
GHCR	ECR	Le workflow de publication existant pousse les images vers GHCR par SHA et digest.	Déploiement AWS dépend d'images GHCR publiques ; aucun rôle OIDC vers ECR.
CloudFormation	Terraform	Le dépôt fournit un modèle CloudFormation unique pour créer et supprimer la pile.	Modèle dépendant d'AWS ; création réelle vérifiée une fois, sans test de suppression ni recréation.
HTTP sans domaine	Domaine et HTTPS	Suffisait pour la première mise en route avec l'URL de l'ALB.	Cookies et vérification d'identité ont des limites ; données applicatives et base circulent sans chiffrement de bout en bout.
Identité locale	OTP par e-mail en production	Adaptateur local utile au développement et au test.	Une adresse déclarée peut être usurpée ; aucun SMTP n'est installé sur AWS.

Deux backends répartissent l'API, mais ne redondent pas Etherpad. Ni l'ALB ni la base commune ne démontrent C2 en cas de panne du moteur.

3.1.5 Contraintes, composants et preuves attendues

Les identifiants T-C1 à T-C6 désignent les essais à réaliser. Le tableau distingue leur périmètre de l'état déjà observé.

Table 3.2: Traçabilité entre contraintes prioritaires, composants et essais.

ID	Composants	Essai attendu	État observé
C1	Backend, base, Nginx, S3.	Demandes concurrentes au-delà de N, rejeux et abandons ; comparer réservations et transferts.	Lien limité absent ; essai absent.
C2	Etherpad, plugin, patch ordonné, PostgreSQL.	Opérations simultanées et en file, pannes et reconnexions ; vérifier conservation et état final.	Deux rédacteurs ont convergé lors d'un essai ; preuve incomplète.
C3	Capture de révision, worker PDF, S3.	Corriger avant et pendant la demande ; comparer le PDF à sa révision de référence.	PDF absent ; essai absent.
C4	Backend, identité et stockage du crédit.	Débits concurrents sur plusieurs appareils et documents, puis changement de journée.	Quota absent ; essai absent.
C5	ALB, EC2, Etherpad, RDS et diffusion PDF.	Scénario du sujet avec latence, erreurs et état de chaque rédacteur.	Aucune charge exécutée.
C6	Backend, worker et suivi de demande.	Épuiser un lien avec des visiteurs en attente ; mesurer l'information et l'arrêt des tâches inutiles.	Fonctions absentes ; essai absent.

3.1.6 Pannes et conséquences

Panne	Conséquence probable	État du test
Instance A	Etherpad unique indisponible, donc édition interrompue ; relais et backend de A également perdus.	Pas de test d'arrêt AWS.
Instance B	Le backend A et Etherpad peuvent rester accessibles ; le relais et backend B sont perdus.	Pas de test d'arrêt AWS.
RDS	Sessions, données métier et données Etherpad deviennent indisponibles ; les contrôles de santé backend échouent.	Pas de panne injectée.
Une zone	Si A est touchée, Etherpad tombe ; si B est touchée, capacité API et relais diminuent. RDS est mono-zone et peut être dans l'une ou l'autre.	Répartition de zones connue ; bascule non testée.

3.1.7 Sécurité, données et supervision

Contrôle	Configuration présente	Limite ou suite à vérifier
Groupes de sécurité	Le modèle ouvre 80, 9001 et 3001 sur l'ALB, puis limite les ports applicatifs aux groupes attendus ; PostgreSQL accepte 5432 depuis les instances.	Les ports internes ont été sondés depuis Internet et ont expiré lors d'un essai ; le listener 3001 n'est pas vérifié dans la pile active.
IAM	Rôle d'instance limité à la lecture des cinq secrets nommés, aux objets du préfixe d'export S3 et aux fonctions SSM.	S3 n'est pas encore utilisé par le code ; vérifier les accès réels et le moindre privilège après intégration.
Secrets et métadonnées	Secrets générés dans Secrets Manager ; IMDSv2 obligatoire, saut maximal 1.	Les secrets sont écrits dans des fichiers locaux au démarrage ; contrôler leurs permissions et rotation.
S3	Blocage d'accès public, chiffrement SSE-S3 par défaut, refus de transport non sécurisé.	Un accès anonyme a reçu 403 lors d'un essai ; le contenu n'est pas encore lu/écrit par l'application.
Transport	Listener HTTP ; accès base sans TLS après `rds.force_ssl=0`.	Ajouter domaine et HTTPS, puis activer TLS vers PostgreSQL et protéger les cookies.
Supervision	Contrôle de santé ALB et route `/health` qui vérifie la connexion PostgreSQL.	Aucun tableau de bord, alarme, journal central configuré ou mesure de charge n'a été vérifié.

RDS contient les données métier, les sessions et Etherpad. S3 est provisionné mais inutilisé ; EBS porte le système et la configuration, pas les pads. L'ALB expose l'état des cibles, mais aucun dispositif complet de supervision applicative n'est configuré.

3.1.8 Capacité, coût et évolutions possibles

Le sujet prévoit 15 000 visiteurs, dont 12 000 en une minute, soit 200 arrivées par seconde en moyenne. Cela ne fixe ni les rafales ni le nombre de requêtes par visiteur. Il demande aussi 300 rédacteurs actifs, sans préciser leur répartition entre pads. Aucun de ces scénarios n'a été testé.

Le calculateur et l'outil de charge Etherpad donnent des repères, pas une garantie pour ce déploiement. L'issue sur le nombre de contributeurs par pad ne publie pas les résultats PostgreSQL/PgBouncer évoqués dans la demande. Les chiffres matériels associés à cet essai ne sont donc pas retenus. PgBouncer reste à examiner si les mesures révèlent une saturation ; la documentation Node.js ne justifie pas de fixer `UV_THREADPOOL_SIZE` à 128 pour les WebSocket. [18, 19, 20, 21]

La qualification devra mesurer un pad, puis plusieurs, avec la latence, les erreurs, les connexions PostgreSQL, la boucle d'événements, le CPU, la mémoire et le réseau. Un essai de charge ne prouvera pas à lui seul C2, qui demande aussi des tests de conservation et de convergence. Le coût reste à relever dans Cost Explorer, avec région, période et ressources ; aucun prix ni résultat de capacité n'est annoncé. [28]

Les évolutions possibles sont un hôte Etherpad dédié, une diffusion PDF extensible, RDS Multi-AZ, un domaine HTTPS, TLS vers PostgreSQL et un relais SMTP. Elles restent à décider et à tester.

3.2 Gestion du crédit, des débits et des écritures

Dans cette section, « facturation » désigne uniquement la consommation du crédit d'écriture, sans paiement.

3.2.1 Objet et unité du crédit

Le crédit compte le texte *inséré et accepté* par rédacteur et par jour, tous documents, sessions et appareils confondus. Il exclut les frappes, requêtes, taille finale et modifications reçues d'autrui.

L'unité proposée est le *point de code Unicode*, distinct des octets, unités UTF-16 et graphèmes. « Bonjour » en compte 7, « é » précomposé 1, et « e » suivi d'un accent combinant 2. Espaces et retours saisis comptent ; les éléments techniques de l'éditeur sont exclus.

Le comptage proposé ne normalise pas le texte : deux formes visuellement identiques peuvent donc coûter différemment. La normalisation et les fins de ligne restent à décider sans modifier les positions Etherpad.

3.2.2 Coût proposé des opérations

Opération	Coût proposé
Insertion ou collage	Nombre de points de code du nouveau texte inséré.
Suppression	Zéro, sans remboursement d'une insertion antérieure.
Remplacement	Nombre de points de code du texte nouvellement inséré.
Mise en forme seule, présence, déplacement du point d'insertion	Zéro.
Opération refusée ou retransmise après acceptation	Aucun débit définitif supplémentaire ; une retransmission doit retrouver le résultat de l'opération initiale.
Annulation	Zéro si elle supprime du texte ; coût des insertions si elle réinsère du texte.
Copie initiale d'une nouvelle version ou branche	Coût encore ouvert ; ne pas assimiler cette copie à une frappe du rédacteur.
Réinsertion volontaire d'un texte refusé	Coût des nouveaux points de code insérés, soumis aux droits et au crédit courants.

Ces règles sont proposées, non imposées par le sujet. Le coût des remplacements, annulations et copies reste à valider. Une restauration crée une branche indépendante ; toute saisie ultérieure suit le contrôle ordinaire.

3.2.3 Acceptation, plafond et refus

Une saisie affichée localement ou reçue n'est pas nécessairement acceptée. Le modèle distingue préparation, réception, admission, enregistrement dans l'historique, acceptation et refus. L'admission ne vaut pas acceptation : la confirmation exige une écriture durable cohérente avec le débit. Le protocole de reprise reste à établir.

Soit $C(u, j)$ la consommation acceptée du rédacteur u pour la journée j. L'invariant visé est :

$$C(u, j) \leq 10\,000.$$

Une opération de coût c est admissible si $C(u, j) + c \leq 10\,000$. Le refus entier est proposé : avec 30 points restants, un collage de 50 est refusé sans débit définitif. L'interface doit expliquer le refus et permettre de récupérer le texte. Une retransmission ne débite pas deux fois une opération acceptée.

3.2.4 Journée, débit et abus

La journée UTC est proposée, de minuit à minuit, sans report. L'horloge serveur attribue le jour à l'acceptation, jamais à l'heure du navigateur. La bascule pendant une opération reste à tester ; une fenêtre glissante de 24 heures serait une autre règle.

Le crédit est un cumul quotidien ; le débit mesure les opérations par unité de temps ; la lutte contre les abus est distincte. Le sujet n'impose pas de cadence, donc aucun plafond par seconde n'est fixé. Seuils, fenêtre, durée et périmètre du blocage restent ouverts (Q-07).

3.2.5 Identité, sessions et appareils

Le crédit appartient à une identité stable et survit aux reconnexions, versions et branches. Le modèle distingue rédacteur, session expirante, consommation journalière et opération identifiée. Un identifiant de navigateur ne prouve pas l'identité d'un appareil.

Le sujet demande nom et e-mail sans compte classique ; le porteur ajoute la vérification par code [1, 4]. Plusieurs sessions partageront le crédit du même utilisateur. Une adresse vérifiée ne garantit pas l'unicité d'une personne. L'outil reste à choisir ; aucun mot de passe ni suivi du matériel n'est requis.

3.2.6 Cohérence du débit et décision à valider

Un compteur atomique ne rend pas atomiques le débit et la conservation de l'écriture. Il faut prévenir débit sans écriture, écriture sans débit, double débit et dépassement multiappareil. Réservation, journal idempotent et reprise restent des pistes, pas des garanties établies.

Le refus doit précéder toute diffusion comme acceptée et ne pas bloquer les opérations suivantes. Un appel de débit suivi d'une sauvegarde séparée ne prouve ni le quota ni la conservation. Il faut tester concurrence, retransmissions et pannes aux frontières d'acceptation.

3.2.7 Diagramme de classes du crédit

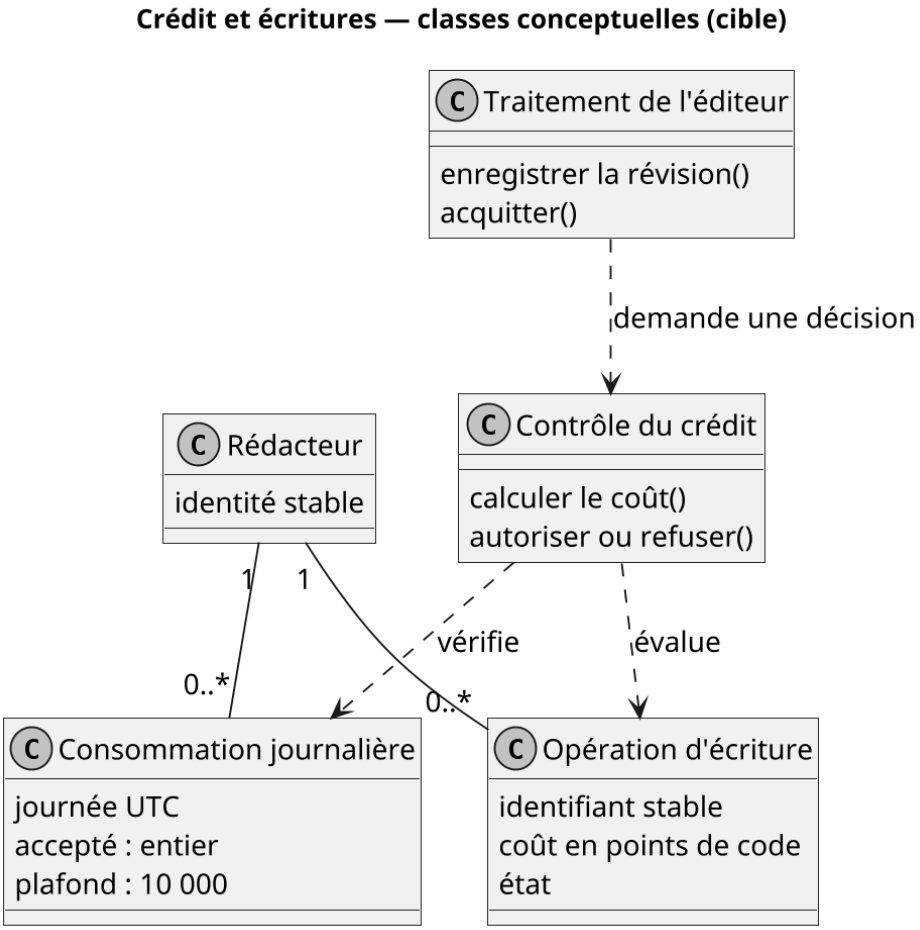


FIGURE 3.3 – Crédit d'écriture : objets conceptuels et frontière avec l'éditeur (cible).

Le diagramme distingue compteur, opération et révision. Le service de crédit reste une cible, non une fonction opérationnelle.

3.2.8 Diagramme d'activités du crédit

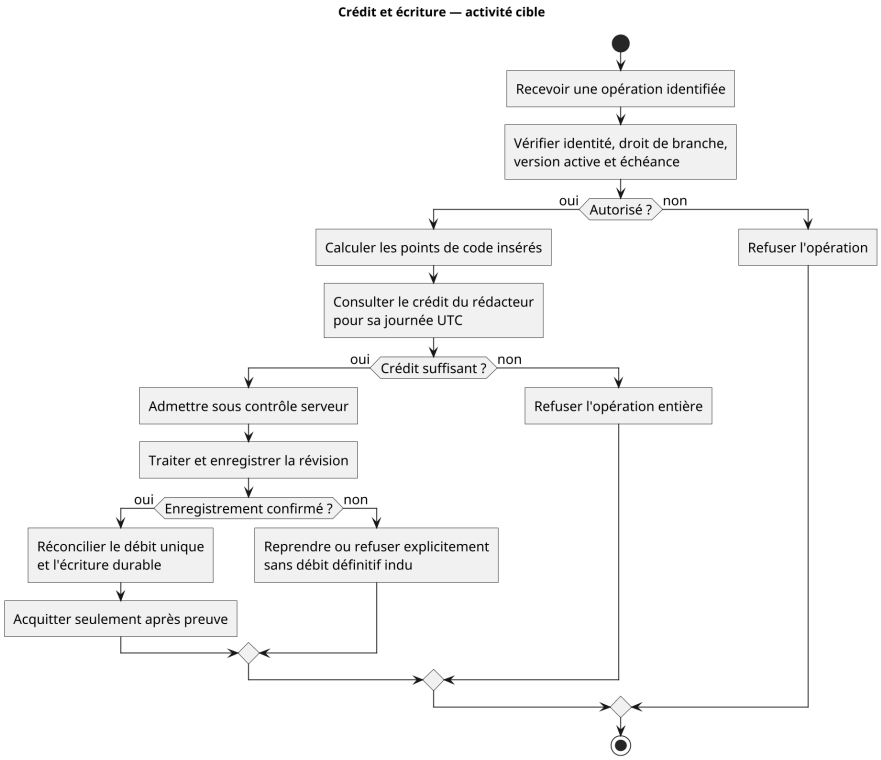


FIGURE 3.4 – Contrôle proposé d'une écriture, du refus à la confirmation.

Le parcours vérifie identité, droit et version, puis compte les points insérés. Débit durable et confirmation restent à démontrer.

3.2.9 Diagramme de séquence du crédit

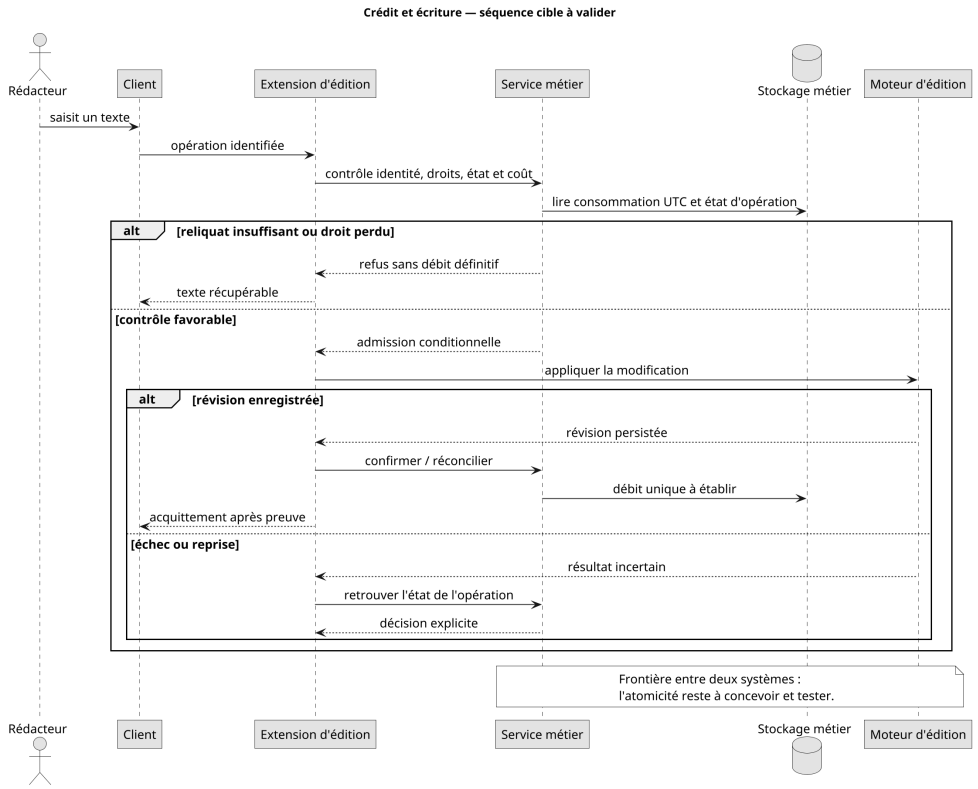


FIGURE 3.5 – Échanges visés pour écrire avec crédit suffisant ou refuser.

La séquence montre la frontière entre stockage métier et révisions. Aucune transaction atomique entre eux n'est acquise.

3.3 Historique, versionnage et branches

Cette section précise les règles de versionnage décidées par le porteur [4]. Les parcours locaux existent ; les garanties de panne et de charge restent à démontrer.

3.3.1 Termes et organisation des documents

Une *révision technique* enregistre une modification. Une *version métier* (V1, V2…) est une étape ouverte puis figée, composée de plusieurs révisions. Une *branche* regroupe ces versions et n'en possède qu'une ouverte au plus. Pendant la clôture, la version active est en FERMETURE et son successeur reste inactif.

Le projet porte propriétaire, fuseau IANA et échéance ; la branche, ses droits et sa version active ; la version, son numéro, son état, son pad et sa révision finale. La provenance identifie sa source et la clôture, sa cause et son avancement. Dans le code, la table historique `documents` représente le projet ; son renommage attend une migration préservant les données.

Exemple : A contient V1 figée puis V2 ouverte. Restaurer une révision de V1 crée B et sa première version à partir du contenu choisi, avec sa provenance. A et B restent indépendantes, même avec le même texte initial ; aucune fusion automatique n'est prévue.

3.3.2 Autorisations et édition en ligne

Rôle sur la branche	Lire ses versions et révisions	Écrire dans la version active	Clore, restaurer et attribuer les droits
Propriétaire	Oui.	Oui, tant qu'elle est OUVERTE.	Oui ; la restauration crée une nouvelle branche.
Collaborateur en écriture	Oui.	Oui, tant qu'elle est OUVERTE et que le droit subsiste.	Non.
Collaborateur en lecture	Oui.	Non.	Non.
Personne sans droit	Non ; un lien public de PDF suit une règle distincte.	Non.	Non.

READ couvre la branche et son historique ; WRITE permet de modifier uniquement sa version active ouverte. Les droits, révocations comprises, survivent à V2. Une branche restaurée ne reprend aucun accès collaborateur. Le serveur contrôle chaque écriture ; le verrouillage visuel ne suffit pas.

L'édition exige une connexion opérationnelle. La coupure n'est pas détectée instantanément ; les saisies locales ne sont pas pour autant acceptées. À la reconnexion, droits, version et crédit sont revérifiés, sans rejouer les opérations devenues interdites.

3.3.3 Fermeture manuelle et passage quotidien

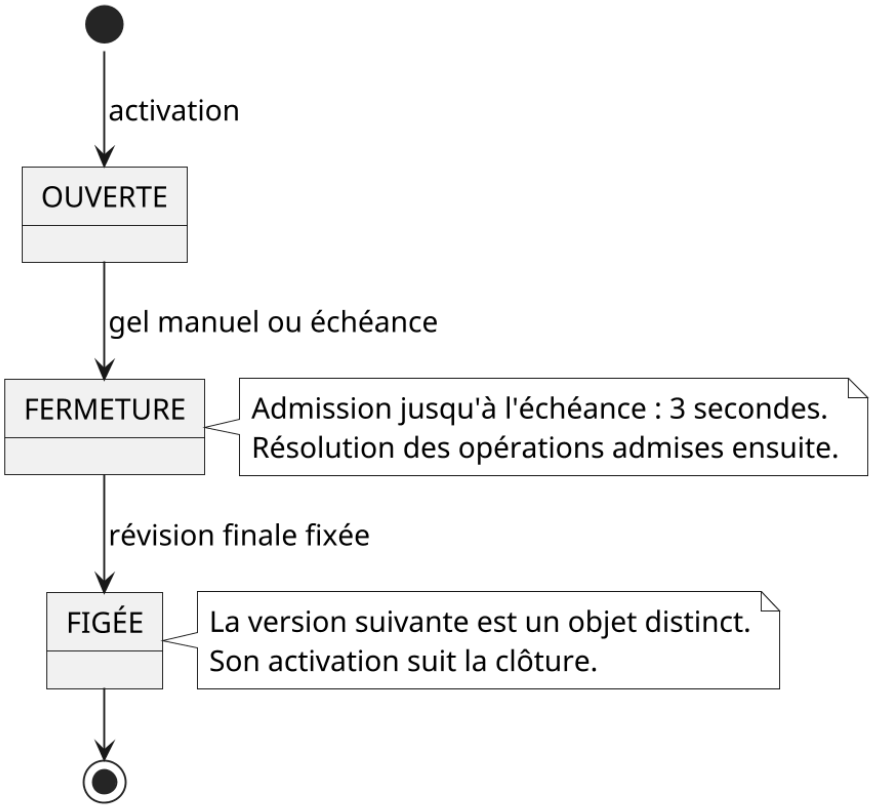


FIGURE 3.6 – Cycle métier d'une version ; la suivante est un autre document de travail.

Le gel manuel fixe une échéance serveur à trois secondes et avertit les clients. Les opérations admissibles peuvent être admises avant cette échéance ; l'heure du navigateur ne fait pas foi. Ensuite, toute nouvelle admission est refusée. Ces trois secondes bornent l'admission, pas la persistance ni la création de V2.

La clôture ferme l'admission, traite les opérations admises, fixe la révision finale, fige V1, crée puis active V2.

Une écriture acceptée n'est jamais abandonnée. La reprise identifie la clôture et ne crée qu'un successeur.
Le traitement périodique applique la même clôture à l'échéance locale du propriétaire, même absent. Il conserve le fuseau IANA et n'utilise pas de minuteur par document. À minuit, l'admission cesse trois secondes plus tard et la finalisation peut durer davantage : V1 n'est pas un instantané strict de minuit. Les droits suivent V2 ; la clôture ne recharge pas le crédit, dont la journée est distincte.

3.3.4 Écritures refusées, invariants et décisions restantes

Une saisie tardive est refusée avec explication. Le rédacteur peut récupérer le texte local et le réinsérer volontairement dans V2, après contrôle des droits et du crédit. Cette copie peut contenir des contributions déjà acceptées ; elle n'est pas le seul delta refusé. La récupération après rechargement existe localement, mais les longues reconnexions restent à tester.
Invariants : une seule version ouverte par branche ; aucune écriture ordinaire dans une version figée ; aucune perte d'une écriture acceptée ; aucune admission après échéance ; aucun successeur avant fixation de la révision finale ; aucune propagation entre branches ni recharge de crédit ; un seul successeur après reprise.
Restent ouverts : rétention des révisions, clôture quotidienne sans changement, coût de la copie initiale et admission des opérations déjà en transit. Les garanties dépendent de l'intégration avec l'éditeur.

3.3.5 Diagramme de classes des versions

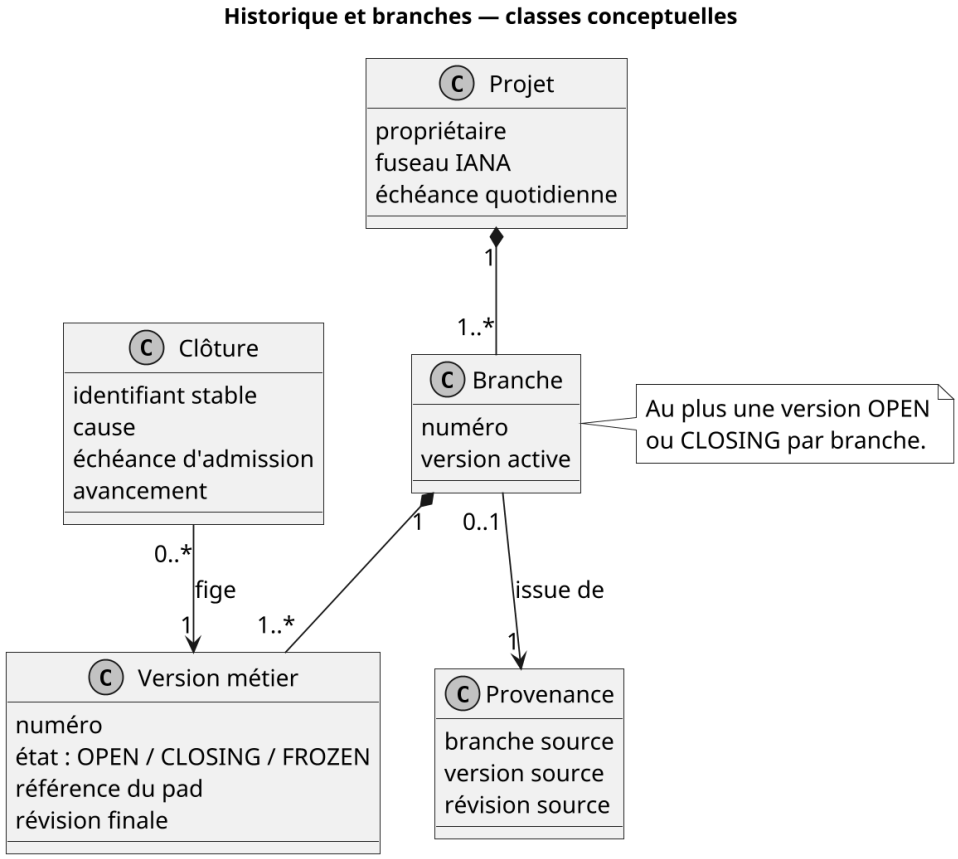


FIGURE 3.7 – Projet, branches, versions, provenance et clôture.

Le projet porte la propriété ; la branche conserve ses droits ; chaque version a son pad et son historique technique.

3.3.6 Diagramme d'activités de la clôture

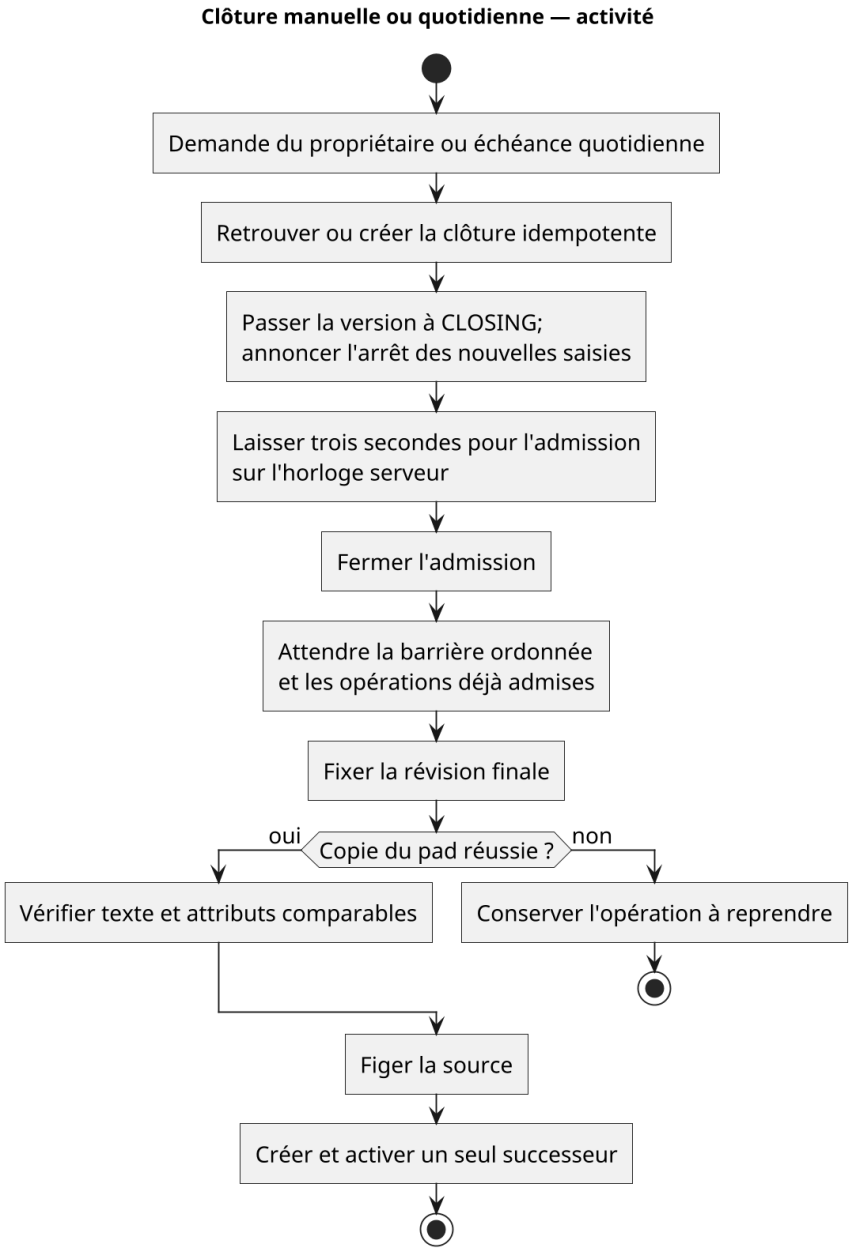


FIGURE 3.8 – Clôture ordonnée avec reprise après incident.

La barrière fixe la révision avant le successeur. Après une panne, la reprise ne doit pas activer V2 trop tôt.

3.3.7 Diagramme de séquence de la clôture

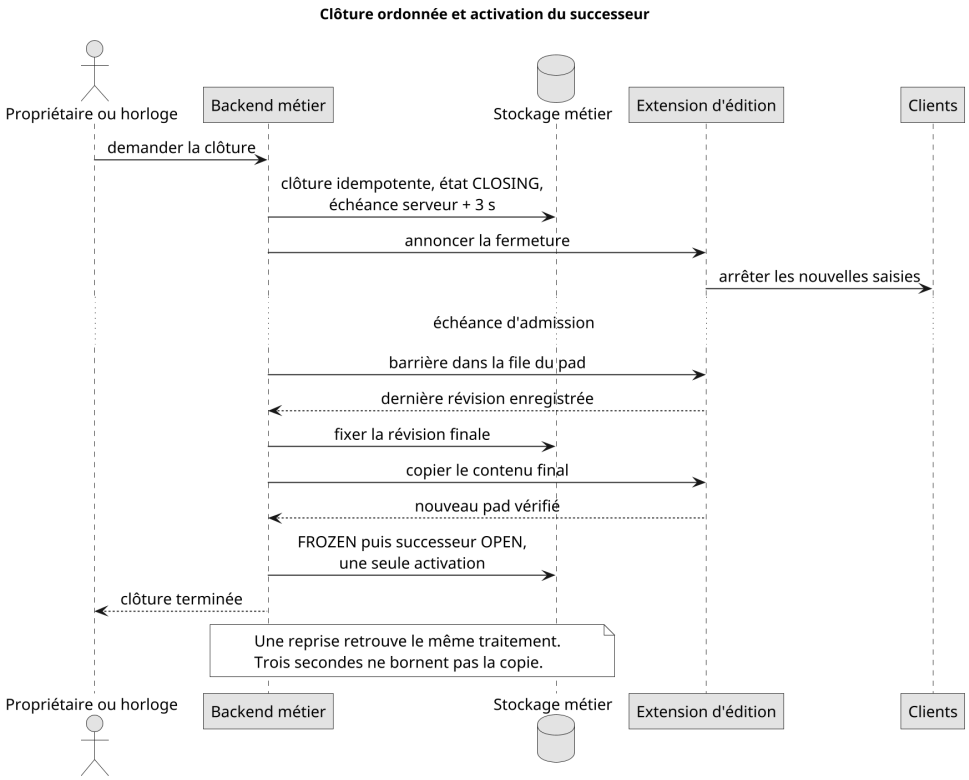


FIGURE 3.9 – Échanges entre propriétaire ou horloge, backend, éditeur et clients.

La restauration crée une branche indépendante depuis une révision choisie ; les collaborateurs ne sont pas invités automatiquement.

3.4 Création et partage des projets d'édition

3.4.1 Règles et responsabilités

Le projet appartient à un propriétaire unique ; la table historique `documents` le représente. Sa création idempotente produit une branche, V1 ouverte et un pad. READ ou WRITE s'applique seulement à la branche invitée ; WRITE inclut READ et n'autorise pas l'écriture dans une version figée.

Le propriétaire invite une adresse sur une branche avec READ ou WRITE. Le jeton aléatoire est stocké sous forme d'empreinte ; son ouverture n'accorde aucun droit. Le destinataire vérifie cette même adresse, puis accepte. États d'invitation et d'envoi sont séparés. Un renvoi invalide l'ancien lien, qui ne peut rétablir un droit révoqué.

3.4.2 Diagramme de classes du partage

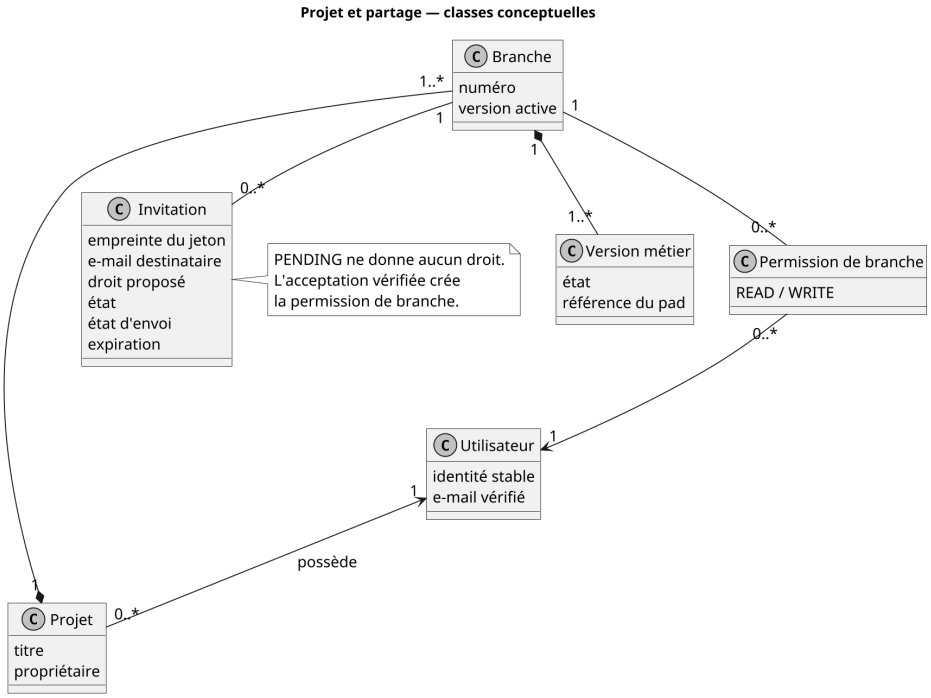


FIGURE 3.10 – Projet propriétaire, permission de branche et invitation distincte.

Le projet porte le propriétaire unique. Une invitation en attente reste distincte de la permission accordée ; le code utilise notamment `BusinessService` et `InvitationService`.

3.4.3 Diagramme d'activités de l'invitation

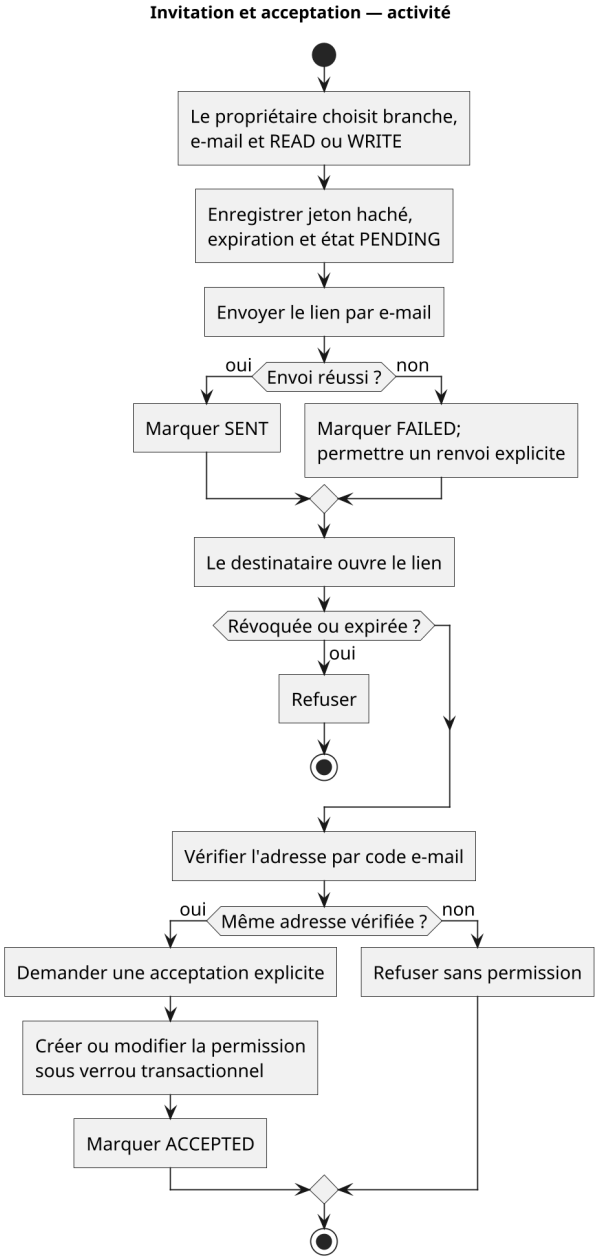


FIGURE 3.11 – De la création de l'invitation à l'acceptation ou au refus.

L'activité couvre mauvaise adresse, expiration, révocation et échec d'envoi. Un renvoi renouvelle le lien. La boîte locale est un outil de test ; SMTP ne garantit pas une livraison exactement une fois.

3.4.4 Diagramme de séquence du partage

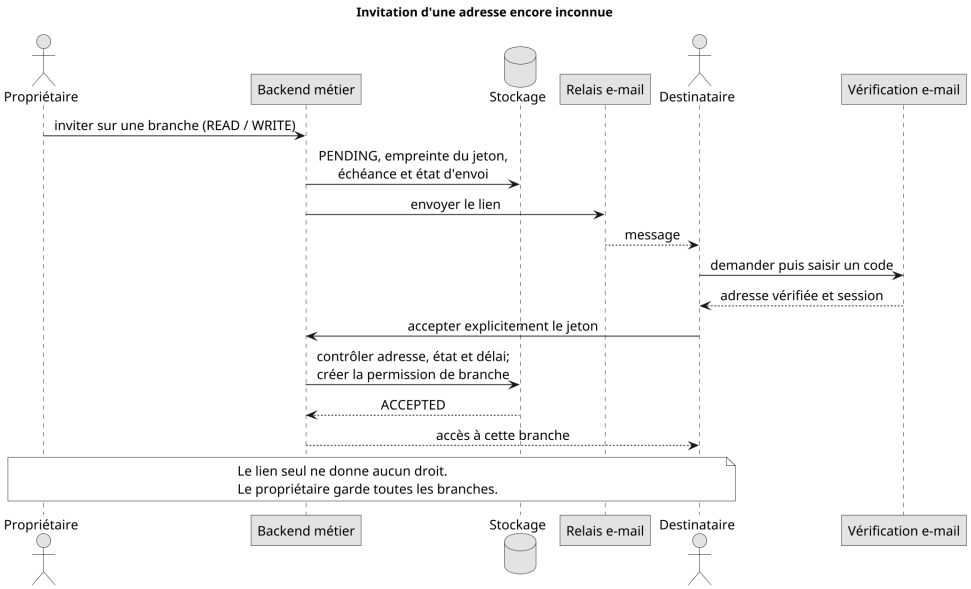


FIGURE 3.12 – Invitation d'une adresse encore inconnue et création du droit après vérification.

Le destinataire peut être nouveau. L'authentification vérifie son adresse ; le backend attribue le droit. Verrou et unicité préviennent les doublons concurrents.

3.4.5 Invariants et limites

Un invité ne voit que ses branches ; seul le propriétaire gère les droits. Ils survivent à V2, mais pas à une restauration. SMTP externe et reprises après panne restent à qualifier. L'adaptateur d'identité déclarative est limité au développement ; accepter exige un e-mail vérifié.

Chapitre 4

Implémentation et premier déploiement AWS

4.1 Choix technologiques et compromis de réalisation

Le tableau couvre le parcours local et les besoins du projet encore à réaliser. « Coût » distingue licence, infrastructure, exploitation, développement et maintenance ; aucun tarif AWS n'est mesuré à cette étape. Les états indiquent ce que le code et les essais de cette livraison permettent réellement d'affirmer.

Table 4.1: Choix technologiques de l'application et compromis.

Besoin	Choix	Avantages ici	Limites	Coût et délai	État réel
Édition collaborative	Etherpad 3.3.6 [17].	Moteur de texte et révisions réutilisés.	Règles métier à intégrer ; capacité non mesurée.	Licence à vérifier ; hébergement et maintenance malgré le code ouvert.	Existant vérifié.
API métier	Node.js 20, TypeScript 5.9.3, Fastify 5.12.7 [27].	Une seule base de code serveur ; typage et routes légères.	Validation, reprises et charge CPU à surveiller.	Réduit l'intégration ; développement métier nécessaire.	Existant vérifié.
Données métier	PostgreSQL 15, migrations et contraintes [25].	Transactions et unicité durables pour droits et traitements.	Sauvegarde et exploitation ; aucune transaction commune avec Etherpad.	Stockage et sauvegardes selon l'hébergement.	Intégré, testé localement.
Projets et branches	Table historique `documents` comme projet, branches et permissions relationnelles.	Préserve les données et l'autorité unique du propriétaire.	Nom ancien à migrer plus tard ; courses à tester.	Pas de service neuf ; tests métier nécessaires.	Intégré.
Versions métier	Un pad distinct par version.	Historique isolé ; pas de fusion à développer.	Multiplication des pads et copies ; capacité non démontrée.	Délai favorable, stockage croissant à mesurer.	Intégré, testé localement.
Initialisation	Copier contenu final et attributs utiles, sans ancien historique.	V2 démarre de V1 sans dupliquer ses révisions.	Fidélité de tous les attributs et coût d'E/S à qualifier.	Copie et stockage à mesurer.	Texte et HTML testés.
Restauration	Nouveau pad et nouvelle branche avec provenance.	Source intacte ; absence de fusion automatique.	Copie supplémentaire et droits à réattribuer.	Moins de logique qu'une fusion ; stockage accru.	Intégrée, testée.

Besoin	Choix	Avantages ici	Limites	Coût et délai	État réel
Gel	Plugin client/serveur et patch ciblé d'Etherpad 3.3.6.	Admission et barrière dans la file du pad ; retour visuel.	Maintenance du patch et fautes en transit à qualifier.	Principal risque de tests et de maintenance.	Parcours local testé ; C2 ouverte.
Clôture quotidienne	Worker backend, échéances persistées et fuseau IANA.	Pas de minuteur par document ; reprise idempotente.	Courses multi-instance et pics de clôture à mesurer.	Pas de plateforme supplémentaire ; tests de panne requis.	Intégrée, partiellement testée.
Identité vérifiée	Better Auth 1.7.13 avec Email OTP et PostgreSQL [22, 23, 24].	Réutilise une solution maintenue ; sessions et preuve d'adresse.	Dépend du relais e-mail ; l'adaptateur ancien reste local.	Intégration et e-mails ; pas de tarif affirmé.	Intégrée et testée localement.
Invitations	Jeton haché, table métier et permission de branche.	Aucun service d'autorisation ajouté ; acceptation explicite.	Échec d'envoi, expiration et révocation à surveiller.	Faible infrastructure ; effort de sécurité et de tests.	Intégrées, testées localement.
E-mails	Nodemailer 10.2.1 et SMTP configurable ; boîte mémoire locale [26].	Aucun destinataire réel en test ; fournisseur interchangeable.	Boîte locale non durable ; SMTP peut retarder ou dupliquer.	Transport et exploitation variables selon fournisseur.	Local testé ; SMTP externe non testé.
Crédit d'écriture	Contrôle serveur commun aux sessions, à concevoir.	Navigateur non autoritaire.	Débit et révision dans deux systèmes ; atomicité à démontrer.	Effort de conception et d'essais élevé.	Prévu, non implémenté.
Récupération	Copie locale volontaire et téléchargement du texte.	Pas de fusion automatique.	Peut contenir tout le document ; confidentialité locale.	Faible coût serveur ; tests de reconnexion restants.	Parcours local vérifié.
Interface	Page HTML/JavaScript légère et éditeur Etherpad.	Un parcours minimal sans second framework.	Ergonomie et accessibilité à approfondir.	Délai réduit ; maintenance du client.	Intégrée, contrôle visuel.
Déploiement local	Compose, PostgreSQL, backend, Etherpad et passerelle.	Démarrage reproductible.	Ne prouve pas la haute disponibilité.	Ressources de la machine ; exploitation cible à définir.	Vérifié localement.
Validation et observabilité	Tests Node, PostgreSQL et Etherpad ; journaux existants.	Éprouve des courses et les droits réels.	Fautes, charge et métriques non couvertes.	Temps d'exécution et maintenance des tests.	Partiel.
Sauvegarde et AWS	CloudFormation, EC2, ALB, RDS, S3 privé et Secrets Manager.	Pile créée en eu-north-1 ; données SQL partagées.	RDS mono-zone ; S3 inutilisé ; sauvegarde et restauration non éprouvées.	EC2, ALB, stockage, base, secrets, IPv4 et trafic à mesurer.	Déployé ; coût à relever.
Rapport	LaTeX et PlantUML.	Sources modifiables et génération reproductible.	Dépendances et inspection visuelle nécessaires.	Temps de compilation et relecture.	Existant vérifié.

Un pad par version évite les fusions, mais sa capacité reste à mesurer. Git n'est pas retenu faute de besoin de fusion ; il ajouterait une représentation à synchroniser sans remplacer les droits ni le gel. La réutilisation de la stack réduit l'intégration et l'exploitation, pas les coûts d'hébergement, de sauvegarde ou de maintenance.

4.2 Bonnes pratiques AWS appliquées

Le tableau relie les recommandations du cours à la configuration décrite dans `application/infra/aws.yaml`. « Présent » décrit le modèle ou l'état rapporté ; cela ne signifie pas que chaque contrôle a été vérifié sur AWS.

Table 4.2: Infrastructure AWS : pratique du cours, mise en place et limites.

Élément	Pratique du cours	Mise en place observée	État ou limite
Région et VPC	Choisir une région et isoler le réseau ; distinguer zones et régions. [3, p. 14, 41]	Pile CloudFormation en `eu-north-1`, dans le VPC par défaut et deux zones.	Une seule région, conformément au cadrage. VPC dédié non configuré.
ALB	Router les requêtes par listeners, groupes cibles et contrôles de santé. [3, p. 107]	Listeners HTTP 80 pour l'API et 9001 pour l'éditeur ; cibles backend et passerelles.	Deux cibles saines et `/health` rapportés. La répartition A/B n'est pas démontrée. Le port 3001 du modèle n'est pas confirmé en service.
Instances EC2	Répartir le calcul entre zones pour limiter l'effet d'une panne. [3, p. 16]	Deux instances dans deux zones ; backend sur chacune, Etherpad unique sur A. Administration par Session Manager.	Etherpad reste un point unique. Panne et bascule de zone non testées.
Groupes de sécurité	Ouvrir les seuls ports utiles et référencer le groupe amont. [3, p. 45, 48]	Règles chaînées ALB vers instances, puis instances vers PostgreSQL sur 5432.	Quelques ports internes ont été sondés ; revue complète des règles effectives à faire.
IAM et métadonnées	Rôle d'instance, identifiants temporaires et moindre privilège ; imposer IMDSv2. [3, p. 32, 38–39, 66]	Rôle sans clé dans le dépôt ; lecture des cinq secrets, accès S3 limité et fonctions SSM. IMDSv2 obligatoire, saut maximal 1.	Configuration présente. Accès effectifs et permissions dans les conteneurs restent à auditer.
Secrets Manager	Ne pas placer les secrets dans le code ou les scripts de démarrage. [3, p. 38–39]	Cinq secrets générés et lus par le rôle d'instance ; aucune valeur secrète dans le user data.	Le démarrage écrit des valeurs dans des fichiers locaux. Rotation et permissions de ces fichiers à qualifier.
RDS PostgreSQL	Utiliser une base gérée et non exposée publiquement ; Multi-AZ pour la haute disponibilité. [3, p. 16, 88]	PostgreSQL 15 non public, accessible depuis les instances, en zone unique.	Migration bloquée par TLS exigé ; `rds.force_ssl=0` a été appliqué. Les connexions DB ne sont donc pas chiffrées. Multi-AZ absent.
S3	Contrôler l'accès par IAM et garder les objets privés. [3, p. 73, 79–80]	Blocage d'accès public, chiffrement SSE-S3 et refus du transport non sécurisé.	Accès anonyme refusé (403) selon le journal. Le code n'utilise pas encore le bucket.
Volumes EBS	Séparer le disque d'instance du stockage durable des données. [3, p. 59–60]	Volumes chiffrés pour le système, les images et la configuration.	Les données métier et Etherpad sont dans RDS ; aucune restauration EBS n'a été testée.
Déploiement et supervision	Contrôler la configuration et surveiller santé, métriques et journaux. [3, p. 68, 107]	CloudFormation sur une région ; validation statique par `cfn-lint`. ALB et `/health` fournissent les contrôles de santé.	Création rapportée ; suppression et recréation non testées. Pas de tableau de bord ni d'alarme applicative vérifiés.
Coût	Vérifier les unités facturées dans la région et sur la période utilisées. [3, p. 17, 22]	Aucun montant n'est présenté comme mesuré.	Ajouter un relevé Cost Explorer daté, avec période et ressources incluses.

Les recommandations de sécurité et de réseau s'appuient sur le cours fourni ; l'état décrit vient du modèle, de son README et des relevés. Cela ne prouve ni une disponibilité multizone complète ni la tenue en charge.

4.3 Vérifications AWS rapportées et limites

Le journal du 26 octobre rapporte deux cibles saines, 20 réponses HTTP 200 à `/health` et 30 réponses 200 à `GET /projects`. Ces séries ne prouvent pas la répartition entre instances. Deux rédacteurs ont observé le même texte entrelacé, sans établir la conservation des écritures sous panne. La passerelle et l'accès anonyme à S3 ont répondu 403 ; les sondages de quelques ports internes ont expiré. [30]

Aucun test de charge, arrêt d'instance, bascule de zone ou relevé de coût n'a été réalisé. C1 n'a pas été testée ; C2 n'est étayée que par l'essai ponctuel à deux rédacteurs. Le listener 3001 n'est pas confirmé en service. La preuve de coût reste à joindre depuis Cost Explorer.

Bibliographie

[1] *Projet d'évaluation : Un éditeur de documents partagé. Développement web et cloud.* Sujet fourni par le porteur du projet, 3 pages. Fichier local : `sujet_projet_stage-1.pdf`.

[2] *Ingénierie des exigences. Lesson 2 – Spécification.* Support fourni, 39 diapositives, fondé sur Ian Sommerville, *Software Engineering*, 9e édition. Fichier source : `Lecon-2_GL-Spécification.pdf`. Les numéros cités désignent les diapositives.

[3] *Introduction à AWS.* Support de cours fourni, 117 diapositives. Fichier local `introduction-aws.pdf`, modules sur IAM, EC2, groupes de sécurité, S3, RDS, ALB et architectures à deux zones ; consulté le 26 octobre 2026.

[4] Porteur du projet. *Cadrage de l'historique, des versions métier, des branches, des droits, du gel quotidien et de la vérification e-mail.* Décisions communiquées le 25 octobre 2026. Ces précisions et extensions ne sont pas attribuées au sujet initial.

[5] John Day-Richter, Google. *What's different about the new Google Docs : Conflict resolution.* 22 septembre 2010. Source historique.
`https://drive.googleblog.com/2010/09/whats-different-about-new-google-docs_22.html`

[6] John Day-Richter, Google. *What's different about the new Google Docs : Making collaboration fast.* 23 septembre 2010. Source historique.
`https://drive.googleblog.com/2010/09/whats-different-about-new-google-docs.html`

[7] Google, Aide Éditeurs Google Docs. *Partager des fichiers via Google Drive.* Fonctions et limites de partage.
`https://support.google.com/docs/answer/2494822?hl=fr`

[8] Google, Aide Éditeurs Google Docs. *Identifier les modifications apportées à un fichier.*
`https://support.google.com/docs/answer/190843?hl=fr`

[9] Google, Aide Éditeurs Google Docs. *Créer, afficher ou télécharger un fichier.*
`https://support.google.com/docs/answer/49114?hl=fr`

[10] Overleaf. *Collaborating in Overleaf.* Documentation du mécanisme OT et de WebSocket.
`https://docs.overleaf.com/collaborating/collaborating-in-overleaf`

[11] Overleaf. Dépôt officiel `overleaf/overleaf`, manifeste racine `package.json`, branche `main`, état consulté le 24 octobre 2026. Identifiant Git du blob observé : `8965f9ccbd7d772f1f32c33e1e013406ba238473`. Les dépendances peuvent évoluer.
`https://github.com/overleaf/overleaf/blob/main/package.json`

[12] Overleaf. *Microservices.* Documentation des éditions sur site, section architecture et processus d'édition/compilation.
`https://docs.overleaf.com/on-premises/getting-started/microservices`

[13] Overleaf. *Server Pro infrastructure.* Documentation de déploiement sur site.
`https://docs.overleaf.com/on-premises/getting-started/server-pro-infrastructure`

[14] Overleaf. *Data and backups.* Documentation de persistance et sauvegarde sur site.
`https://docs.overleaf.com/on-premises/maintenance/data-and-backups`

[15] Yjs. *Introduction.* Documentation officielle du modèle CRDT et de ses intégrations.
`https://docs.yjs.dev/`

[16] Yjs. *Document Updates.* Documentation officielle des propriétés et de l'API des mises à jour.
`https://docs.yjs.dev/api/document-updates`

[17] Etherpad. *Version 3.3.6.* Publication officielle, 21 septembre 2026.
`https://github.com/ether/etherpad/releases/tag/v3.3.6`

[18] Etherpad. *Scale Calculator.* Calculateur de ressources, qui précise que ses résultats sont des repères approximatifs et que certaines performances de base de données distribuée n'ont pas été testées. Consulté le 26 octobre 2026.
`https://scale.etherpad.org/`

[19] Etherpad. *etherpad-load-test.* Dépôt officiel de l'outil de simulation de charge ; les consignes distinguent auteurs actifs et lecteurs et recommandent d'adapter le scénario au cas d'usage. Consulté le 26 octobre 2026.
`https://github.com/ether/etherpad-load-test`

[20] Etherpad. *Issue #7756, Performance : Look deeper into scaling N+ contributors per pad.* Ouverte le 15 mai 2026. Discussion de pistes de recherche, sans résultats du test PostgreSQL/PgBouncer transmis avec la demande. Consultée le 26 octobre 2026.
`https://github.com/ether/etherpad/issues/7756`

[21] Node.js. *Documentation v20.20.2, Command-line API.* Description de `UV_THREADPOOL_SIZE` et des API qui utilisent le pool libuv ; consultée le 26 octobre 2026.
`https://nodejs.org/docs/latest-v20.x/api/cli.html#uv_threadpool_sizesize`

[22] Better Auth. *Email OTP*. Documentation officielle du plugin intégré pour la connexion par code et la vérification de l'adresse e-mail, consultée le 25 octobre 2026.
`https://better-auth.com/docs/plugins/email-otp`
[23] Better Auth. *Fastify Integration Guide*. Handler et lecture des sessions, consulté le 25 octobre 2026.
`https://better-auth.com/docs/integrations/fastify`
[24] Better Auth. *PostgreSQL Adapter*. Configuration de la base et schéma dédié, consulté le 25 octobre 2026.
`https://better-auth.com/docs/adapters/postgresql`
[25] PostgreSQL Global Development Group. *Documentation PostgreSQL 15*. Transactions et contraintes.
`https://www.postgresql.org/docs/15/`
[26] Nodemailer. *Nodemailer documentation*. Transport SMTP configurable.
`https://nodemailer.com/smtp`
[27] Fastify. *Migration Guide V5* et publication v5.12.7. Node.js 20 ou supérieur est pris en charge par la branche 5.
`https://fastify.dev/docs/v5.10.x/Guides/Migration-Guide-V5/`
`https://github.com/fastify/fastify/releases/tag/v5.12.7`
[28] Amazon Web Services. *Exploring your data using Cost Explorer*. Documentation de consultation des coûts, consultée le 26 octobre 2026.
`https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-exploring-data.html`
[29] Porteur du projet. Fichiers consultés le 26 octobre 2026 : `application/infra/aws.yaml`, `application/infra/README.md`, `application/ci-local.sh`, `.github/workflows/ci.yml`, `.github/workflows/cd.yml`, `application/backend/src/server.ts`. Sources de l'état configuré et des routes ; les essais AWS n'ont pas tous été rejoués pour cette édition.
[30] Porteur du projet. *CONTEXTE_CLAUDE_LOCAL.md*, sections « Premier déploiement AWS », « Point d'étape » et « Tests réels sur AWS ». Relevé local non versionné, consulté le 26 octobre 2026. Il conserve les résultats rapportés ; le fichier n'est pas inclus dans les livrables du dépôt.